

Campi elettromagnetici

Il campo: modifica dello spazio affinché entità simili a quella generante si accorgano della modifica

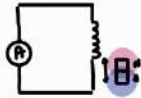
⇒ descritti come vettori nello spazio

Fino al 1820/21 i fenomeni elettrici e magnetici venivano considerati indipendenti

- 1820: **esperimento di Ørstedt** preso un filo conduttore, ci mette vicino una bussola.

nel momento in cui si fa passare una corrente l'ago si sposta.

- 1821: **esperimento di Faraday**: una variazione del campo magnetico provoca un movimento di cariche



Applicazioni:

- 50 Hz
 - 100 MHz radio
 - 200 - 700/800 MHz televisione
 - 800 - 900 MHz LTE (telefonia)
 - 1.5 GHz GPS
 - 2 GHz UMTS
 - 2.4 GHz Wi-Fi
- } telecomunicazioni

Sopra ai 30 THz si descrive il fenomeno tramite la lunghezza d'onda

- 0.4 - 0.7 μm radiazione visibile
- $< 0.4 \mu\text{m}$ ultravioletto
- $> 0.7 \mu\text{m}$ infrarossi ⇒ telecomunicazioni ottiche ⇒ fibre, circuiti ottici stampati

Nomenclatura

- campo elettrico: $\vec{E}(\vec{r}, t)$ [V/m]
- campo spostamento elettrico: $\vec{D}(\vec{r}, t)$ [C/m²]
- densità di carica: ρ [C/m³]
- densità di corrente: $\vec{j}(\vec{r}, t)$ [A/m²]
- campo magnetico: $\vec{h}(\vec{r}, t)$ [A/m]
- campo di induzione magnetica: $\vec{B}(\vec{r}, t)$ [T]

Equazioni di Maxwell dominio del tempo

forma integrale

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = - \frac{\partial}{\partial t} \int \vec{B} \cdot \hat{n} \, dS \quad \Rightarrow \text{se ho variazione di flusso misuro una tensione}$$

$$\oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = \oint_{S(x)} \left(\vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \right) \cdot \hat{n} \, dS$$

$\swarrow$ corrente spostamento
 $\searrow$ corrente conduzione

$$\oint \vec{D} \cdot \hat{n} \, dS = \int_V \rho \, dV = Q_V$$

$\nwarrow$ carica contenuta nel volume

forma differenziale

rotore $\nabla \times \vec{H} = \vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$

$$\nabla \times \vec{E} = - \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

divergenza $\nabla \cdot \vec{D} = \rho$

$$\nabla \cdot \vec{j} = - \frac{\partial \rho}{\partial t}$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0 \quad \leftarrow \text{linee sempre chiuse su loro stesse}$$

Il rotore è il det della matrice

$$\begin{bmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ h_x & h_y & h_z \end{bmatrix}$$

$$\hat{x} \left(\frac{\partial h_z}{\partial y} - \frac{\partial h_y}{\partial z} \right) + \hat{y} \left(\frac{\partial h_x}{\partial z} - \frac{\partial h_z}{\partial x} \right) + \hat{z} \left(\frac{\partial h_y}{\partial x} - \frac{\partial h_x}{\partial y} \right) \quad \text{equazioni differenziali alle derivate parziali}$$

$$\begin{cases} \nabla \times \vec{H} = \vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \\ \nabla \times \vec{E} = - \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \end{cases}$$

non sono indipendenti
 incognite: $\vec{H}, \vec{E}, \vec{j}, \vec{B}, \vec{D} \quad \times 3 = 15$ incognite
 termini noti: ϕ

scriviamo $\vec{j}$ come $\vec{j}_{\text{cond}} + \vec{j}_{\text{imp}}(\vec{r}, t)$

termini noti

$\hookrightarrow$ dovuta a un campo elettromagnetico $\Rightarrow$ ci deve essere una corrente impressa in qualche punto dello spazio per generare il campo

Legge del legame materiale (nel vuoto)

$$\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} \quad \epsilon_0 = 8.86 \cdot 10^{-12} \text{ F/m}$$

$\hookrightarrow$ permittività dielettrica nel vuoto

$$\vec{B} = \mu_0 \vec{H} \quad \mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ H/m}$$

$\hookrightarrow$ permeabilità magnetica nel vuoto

$$\begin{cases} \nabla \times \vec{H} = \vec{j}_{\text{cond}} + \vec{j}_{\text{imp}} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \\ \nabla \times \vec{E} = - \mu_0 \frac{\partial \vec{H}}{\partial t} \end{cases}$$

$\swarrow$ per ohm $\vec{j}_{\text{cond}} = \sigma \vec{E}$
 $\nwarrow$ conduttività
 (3) $\downarrow$ $\sigma_{\text{vuoto}} \rightarrow \sigma_{\text{nel vuoto}} = 0$

Campi armonici

IMPORTANTE

sono proporzionali a $\cos(\omega t + \varphi)$ $\Rightarrow$ derivati dalla $\mathcal{F}$ dove $f(t) = \int \underbrace{\hat{f}(\omega)}_{\text{ampiezza delle armoniche}} e^{i\omega t} d\omega$

associamo i fasori

$\bar{e} \rightarrow \bar{E}$ [indica ampiezza e fase (e' un numero complesso)]

$$\bar{E}(r, t) = \text{Re} \{ \bar{E} e^{i\omega t} \}$$

$$\begin{cases} \nabla \times \bar{h} = \bar{j} + \frac{\partial \bar{d}}{\partial t} \\ \nabla \times \bar{e} = -\frac{\partial \bar{b}}{\partial t} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \nabla \times \bar{H} = \bar{J} + i\omega \bar{D} \\ \nabla \times \bar{E} = -i\omega \bar{B} \end{cases}$$

scompongo $\bar{J}$

$$\begin{cases} \nabla \times \bar{H} = \bar{J}_{\text{cond}} + \bar{J}_{\text{imp}} + i\omega \bar{D} \\ \nabla \times \bar{E} = -i\omega \bar{B} \end{cases}$$

Legge del legame materiale in frequenza

$$\begin{cases} \bar{D}(\omega) = \epsilon(\omega) \bar{E}(\omega) \\ \bar{B}(\omega) = \mu(\omega) \bar{H}(\omega) \end{cases}$$

$\hookrightarrow$ dipende dalla f , es. Attributo
 $\hookrightarrow$ nei nostri casi o farebbe schifo per i nostri interessi/applicazioni

$$\bar{J}_{\text{cond}} = \sigma(\omega) \bar{E}(\omega)$$

$\hookrightarrow$ es. nel caso in rame se ci immetto la luce non funziona

$$\begin{cases} \nabla \times \bar{H}(\omega) = \sigma(\omega) \bar{E}(\omega) + i\omega \epsilon(\omega) \bar{E}(\omega) + \bar{J}_i(\omega) \\ \nabla \times \bar{E}(\omega) = -i\omega \mu(\omega) \bar{H}(\omega) \end{cases}$$

Preferiamo la scrittura in frequenza perché descrive meglio la legge del legame materiale

$$[\bar{D}(\omega) = \epsilon(\omega) \bar{E}(\omega) \text{ in } t \text{ sarebbe la convoluzione } \bar{d}(t) = \int_{-\infty}^t \epsilon(t-\tau) \bar{E}(\tau) d\tau]$$

$\downarrow$
il campo $\bar{d}$ dipende dalla storia

La risposta a una sollecitazione dipende dal suo passato $\Rightarrow$ ha bisogno di tempo per reagire

Nel vuoto

IMPORTANTE

$$\begin{cases} \nabla \times \bar{e} = -\mu_0 \frac{\partial \bar{h}}{\partial t} \\ \nabla \times \bar{h} = \epsilon_0 \frac{\partial \bar{e}}{\partial t} \end{cases}$$

alziamo il grado dell'equazione

DA RICORDARE

$$\nabla \times [\nabla \times \bar{e} = -\mu_0 \frac{\partial \bar{h}}{\partial t}]$$

$$\nabla \times \nabla \times \bar{e} = -\mu_0 \nabla \times \frac{\partial \bar{h}}{\partial t} \quad \leftarrow \text{in fisica posso invertire } \nabla \text{ e } \frac{\partial}{\partial t}$$

$$= -\mu_0 \frac{\partial}{\partial t} (\nabla \times \bar{h}) \quad \leftarrow \text{dalla 2 ricavo}$$

$$\nabla \times \nabla \times \bar{e} = -\mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \bar{e}}{\partial t^2} \quad \leftarrow \text{eq}$$

se applicato alla 2

$$\nabla \times \nabla \times \vec{h} = -\mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{h}}{\partial t^2}$$

tramite l'identità vettoriale (IMPORTANTE)

$$\underbrace{\nabla \times \nabla \times \vec{h}}_{\text{rot del rot}} = \underbrace{-\nabla^2 \vec{h}}_{\text{laplaciana}} + \underbrace{\nabla(\underbrace{\nabla \cdot \vec{h}}_{\text{grad}})}_{\text{div}} \xrightarrow{=0} \nabla(\nabla \cdot \vec{h}) = 0 \quad \text{sappiamo che } \nabla \cdot \vec{h} = 0$$

nel vuoto $\nabla \cdot (\mu_0 \vec{h}) = 0 \Rightarrow \mu_0 \nabla \cdot \vec{h} = 0$
nel vuoto $\vec{h}$ si richiude su se stesso

$$\nabla^2 \vec{h} = \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{h}}{\partial t^2} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{h}}{\partial t^2} \quad \text{con } c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}}$$

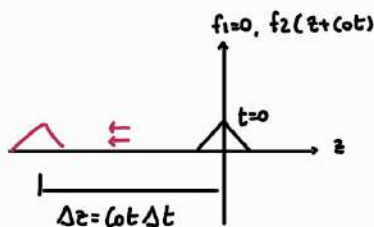
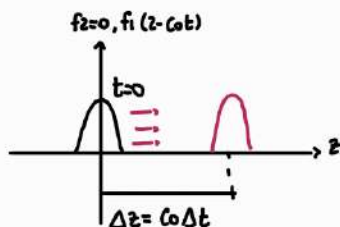
EQUAZIONE DELLE ONDE VETTORIALI O DI D'ALAMBERT

$$\left. \begin{aligned} \frac{\partial^2 h_x}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 h_x}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 h_x}{\partial z^2} &= \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 h_x}{\partial t^2} \\ \text{Laplaciano: } \frac{\partial^2 h_y}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 h_y}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 h_y}{\partial z^2} &= \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 h_y}{\partial t^2} \\ \frac{\partial^2 h_z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 h_z}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 h_z}{\partial z^2} &= \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 h_z}{\partial t^2} \end{aligned} \right\} \text{ da 3 eq vettoriali a 3 eq scalari (sono identiche)}$$

supponiamo mondo unidimensionale (no coordinate x e y)

$$\frac{\partial^2 h_x}{\partial z^2} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 h_x}{\partial t^2} \quad \leftarrow \text{risolvibile tramite metodo delle caratteristiche}$$

soluzioni: $h_x(z, t) = f_1(z - ct) + f_2(z + ct)$
f qualsiasi
↑ relazione fondamentale



se emetto una variazione di campo elettromagnetico in un punto nello spazio,

questa variazione si sposta con velocità $c = 3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$

Studio in frequenza (anche non nel vuoto)

$$\begin{cases} \nabla \times \vec{E} = -i\omega \mu \vec{H} & \text{momentaneamente trascurata} \\ \nabla \times \vec{H} = i\omega \epsilon \vec{E} + \vec{J} & \text{con } \epsilon_c = \epsilon + \frac{\sigma}{i\omega} \end{cases}$$

costante dielettrica complessa

alziamo di grado

$$\nabla \times \nabla \times \vec{E} = -i\omega \mu \nabla \times \vec{H} = -i\omega \mu (i\omega \epsilon_c \vec{E}) = \omega^2 \mu \epsilon_c \vec{E}$$

partendo da $\vec{H}$

$$\nabla \times \nabla \times \vec{H} = \omega^2 \mu \epsilon_c \vec{H}$$

$$-\nabla^2 \vec{H} + \nabla(\nabla \cdot \vec{H}) = \omega^2 \mu \epsilon_c \vec{H}$$

deriva da $\nabla \cdot \vec{B} = 0 \Rightarrow \nabla \cdot (\mu \vec{H}) = \mu \nabla \cdot \vec{H} = 0$

$$\nabla^2 \vec{H} + \omega^2 \mu \epsilon_c \vec{H} = 0$$

definendo $\sigma_c^2 = -\omega^2 \mu \epsilon_c$

si ottiene $\nabla^2 \vec{H} - \sigma_c^2 \vec{H} = 0$ equazione di Helmholtz

scrivendo componente per componente

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 H_x}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 H_x}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 H_x}{\partial z^2} = \sigma_c^2 H_x \\ \dots \\ \dots \end{cases}$$

supponendo spazio unidimensionale (no x e y)

$$\frac{d^2 H_x}{dz^2} = \sigma_c^2 H_x \quad \leftarrow \text{eqz del secondo ordine a coefficienti costanti}$$

soluzione generale: $H_x = A e^{-\sigma_c z} + B e^{+\sigma_c z}$ $\leftarrow$ esplicito che è un coseno

nel vuoto $\epsilon = \epsilon_0, \mu = \mu_0, \sigma = 0$

$$\sigma_c = i\omega \sqrt{\mu_0 \epsilon_0}$$

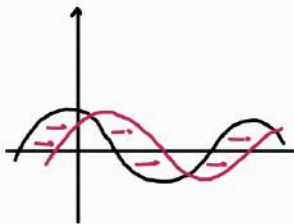
$$\text{si ottiene: } H_x = A e^{-i\omega \sqrt{\mu_0 \epsilon_0} z} + B e^{+i\omega \sqrt{\mu_0 \epsilon_0} z}$$

studiando la prima parte (B=0) $\bar{H}_x(z,t) = \text{Re} \{ A e^{i\omega \sqrt{\mu_0 \epsilon_0} z} e^{i\omega t} \}$

$$= A \cos [-\omega \sqrt{\mu_0 \epsilon_0} z + \omega t]$$

$$= A \cos \left[\omega \sqrt{\mu_0 \epsilon_0} \left(z - \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}} t \right) \right] = (0)$$

cos e' pari



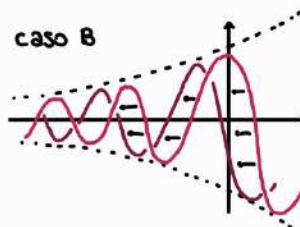
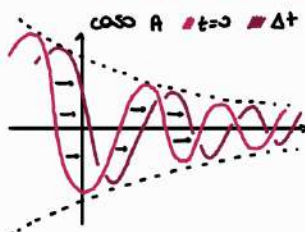
per B si ottiene un'onda regressiva

$$H_x = A e^{-\sigma_c z} + B e^{+\sigma_c z} \quad \text{descrive tutte le onde nei campi elettromagnetici}$$

$$\sigma_c = \sqrt{-\omega^2 \mu \left(\epsilon + \frac{\sigma}{i\omega} \right)} = \alpha + i\beta$$

$$\text{in un mezzo qualsiasi: } A e^{-\alpha z} e^{-i\beta z} + B e^{\alpha z} e^{i\beta z}$$

se ho conducibilità nel mezzo (necessaria per scrivere l'equazione) col passare del tempo l'onda si attenua



ci occupiamo di studiare

$$\begin{cases} \nabla \times \vec{E} = -i\omega\mu\vec{H} \\ \nabla \times \vec{H} = i\omega\epsilon_c\vec{E} + \vec{J}_i \end{cases} \rightarrow \text{vogliamo tenerne conto}$$

hp: • mezzo omogeneo $\Rightarrow \mu, \epsilon_c$ non dipendono dalle coordinate

• lineare

• $\vec{J}_i \neq 0$

• isotropo $\Rightarrow$ se ci muoviamo rispetto a una direzione μ e ϵ_c non variano

Risoluzione tramite **potenziale vettore $\vec{A}$** $\rightarrow$ non misurabile, puramente matematico

partiamo sempre da $\nabla \cdot \vec{B} = 0$ $\leftarrow$ solenoidale

si può scrivere $\vec{B} = \text{rot } \vec{A}$ poiché $\nabla \cdot \nabla \times \vec{v} \equiv 0$ non viola la condizione precedente

da $\vec{A}$ si può ricavare $\vec{E}$ e $\vec{H}$

$\vec{A} \rightarrow \vec{H}$

sapendo che $\vec{B} = \mu\vec{H}$; $\vec{B} = \nabla \times \vec{A} \Rightarrow \vec{H} = \frac{\nabla \times \vec{A}}{\mu}$

$\vec{A} \rightarrow \vec{E}$ da II Maxwell

$$\underbrace{\nabla \times \frac{\nabla \times \vec{A}}{\mu}}_{\nabla \times \vec{H}} = i\omega\epsilon_c\vec{E} + \vec{J}_i \Rightarrow \vec{E} = \frac{\nabla \times \nabla \times \vec{A}}{i\omega\mu\epsilon_c} - \frac{\vec{J}_i}{i\omega\epsilon_c}$$

Come trovare $\vec{A}$?

$$\nabla \times \left[\frac{\nabla \times \nabla \times \vec{A}}{i\omega\mu\epsilon_c} - \frac{\vec{J}_i}{i\omega\epsilon_c} \right] = -i\omega\mu\cancel{\frac{\nabla \times \vec{A}}{\mu}}$$

$$\Rightarrow \nabla \times \left[\frac{\nabla \times \nabla \times \vec{A}}{i\omega\mu\epsilon_c} - \frac{\vec{J}_i}{i\omega\epsilon_c} + i\omega\vec{A} \right] = 0$$

si ha che $\nabla \times (\vec{v}) = 0$ vale l'id vettoriale

$\vec{v} = -\nabla\psi$, ψ è una funzione **potenziale scalare**

perché $\nabla \times \nabla\psi = 0$ SEMPRE

$$\frac{\nabla \times \nabla \times \vec{A}}{i\omega\mu\epsilon_c} - \frac{\vec{J}_i}{i\omega\epsilon_c} + i\omega\vec{A} = -\nabla\psi \quad (2)$$

3 modi di scegliere ψ :

• $\psi = 0$

$$-\frac{\nabla^2 \vec{A}}{i\omega\mu\epsilon_c} + \underbrace{\nabla(\nabla \cdot \vec{A})}_{=0?} - \frac{\vec{J}_i}{i\omega\epsilon_c} + i\omega\vec{A} = -\nabla\psi = 0 \quad (1b)$$

vogliamo eliminare il termine con $\nabla \cdot \vec{A}$

per far ciò eleviamo di grado la ①

$$\nabla \cdot \left(\frac{\nabla \times \nabla \times \vec{A}}{i\omega\mu\epsilon_c} - \frac{\vec{J}_i}{i\omega\epsilon_c} + i\omega\vec{A} = -\nabla\varphi \right)$$

div di rot = 0

$$= -\frac{\nabla \cdot \vec{J}_i}{i\omega\epsilon_c} + i\omega\nabla \cdot \vec{A} = -\nabla^2\varphi$$

$$= i\omega\nabla \cdot \vec{A} = -\nabla^2\varphi + \frac{\nabla \cdot \vec{J}_i}{i\omega\epsilon_c}$$

nel nostro caso $\varphi = 0$

$$i\omega\nabla \cdot \vec{A} = \frac{\nabla \cdot \vec{J}_i}{i\omega\epsilon_c} \stackrel{?}{=} 0 \quad \text{funziona solo se } \nabla \cdot \vec{J}_i = 0 \rightarrow \text{correnti sinusoidali, caso molto specifico}$$

avendo trovato la condizione per annullare $\nabla \cdot \vec{A}$, lo eliminiamo e concludiamo i conti

$$-\frac{\nabla^2 \vec{A}}{i\omega\mu\epsilon_c} - \frac{\vec{J}_i}{i\omega\epsilon_c} + i\omega\vec{A} = 0$$

$$= \nabla^2 \vec{A} + \mu\vec{J}_i + \omega^2\mu\epsilon_c\vec{A} = 0$$

$$= \nabla^2 \vec{A} - \epsilon_c^2 \vec{A} = -\mu\vec{J}_i$$

• scelta di Coulomb

$$-\frac{\nabla^2 \vec{A}}{i\omega\mu\epsilon_c} + \nabla(\nabla \cdot \vec{A}) \stackrel{=0?}{=} -\frac{\vec{J}_i}{i\omega\epsilon_c} + i\omega\vec{A} = -\nabla\varphi$$

per avere $\nabla \cdot \vec{A} = 0$

sembra eq. Helmholtz senza il termine $\epsilon_c^2 x$

$$\nabla \cdot \vec{A} = 0 \Rightarrow \nabla^2\varphi = \frac{\nabla \cdot \vec{J}_i}{i\omega\epsilon_c} \quad \text{equazione di Poisson} \quad \textcircled{II}$$

L₂ si ricava il valore di φ

$$-\frac{\nabla^2 \vec{A}}{i\omega\mu\epsilon_c} - \frac{\vec{J}_i}{i\omega\epsilon_c} + i\omega\vec{A} = -\nabla^2\varphi$$

$$= -\nabla^2 \vec{A} - \epsilon_c^2 \vec{A} = i\omega\mu\epsilon_c\nabla\varphi - \mu\vec{J}_i$$

• scelta di Lorentz

abbiamo visto:

eq. vettoriali

eq. Helmholtz

$$\nabla^2 \vec{h} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{h}}{\partial t^2} = 0 \Leftrightarrow \nabla^2 \vec{H} - \epsilon_c^2 \vec{H} = 0$$

in Poisson ② manca il termine ϵ_c^2 che equivale a eliminare il termine legato alla velocità nella forma vettoriale (escluso $\partial/\partial t^2 = 0$ come caso perché no lavoro in stazionario). Per eliminare quel termine bisogna avere velocità infinita $\Leftarrow$ non possibile dal punto di vista fisico

si cerca quindi: $\nabla^2 \varphi - \sigma_c^2 \varphi = \frac{\nabla \cdot \vec{J}_i}{i\omega \epsilon_c}$

non elimina $\nabla \cdot \vec{A}$

$$i\omega \nabla \cdot \vec{A} = - \left[\sigma_c^2 \varphi + \frac{\nabla \cdot \vec{J}_i}{i\omega \epsilon_c} \right] + \frac{\nabla \cdot \vec{J}_i}{i\omega \epsilon_c} = -\sigma_c^2 \varphi = i\omega \nabla \cdot \vec{A} \quad \text{dalla (I)}$$

$$= i\omega \nabla \cdot \vec{A} = \omega^2 \mu \epsilon_c \varphi$$

$$\Rightarrow \varphi = \frac{-\nabla \cdot \vec{A}}{i\omega \mu \epsilon_c}$$

da (Ib)

$$-\frac{\nabla^2 \vec{A} + \nabla(\nabla \cdot \vec{A})}{i\omega \mu \epsilon_c} - \frac{\vec{J}_i}{i\omega \epsilon_c} + i\omega \vec{A} = -\nabla \varphi = +\nabla \left(\frac{\nabla \cdot \vec{A}}{i\omega \mu \epsilon_c} \right)$$

alla fine il termine con $\nabla \cdot \vec{A}$ si semplifica comunque

$$= -\nabla^2 \vec{A} - \mu \vec{J}_i - \omega^2 \mu \epsilon_c \vec{A} = 0$$

$$= \nabla^2 \vec{A} - \sigma_c^2 \vec{A} = -\mu \vec{J}_i \quad \leftarrow \text{si userà sempre a differenza delle altre 2}$$

TH POYNTING (bilancio di potenze)

lo chiede sicuro

• tempo

$$\begin{cases} \nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \\ \nabla \times \vec{H} = \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} + \sigma \vec{E} + \vec{J}_i \end{cases}$$

non esplicitato il mezzo in cui si lavora

moltiplico 1 per $\vec{H} \cdot$ e 2 per $\vec{E} \cdot$ e li sottraggo

$$\int_V [\vec{H} \cdot \nabla \times \vec{E} - \vec{E} \cdot \nabla \times \vec{H}] dV = \int_V [-\vec{H} \cdot \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} - \vec{E} \cdot \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} - \sigma |\vec{E}|^2 - \vec{E} \cdot \vec{J}_i] dV$$

uguale per ogni punto per ogni istante, rimane l'uguaglianza integrando

riarrangiando i termini

potenza dei generatori che cedono al campo (conv. utilità)

cosa fa il campo con la potenza ricevuta dai gen

$$- \int_V (\vec{E} \cdot \vec{J}_i) dV = \int_V \left(\vec{H} \cdot \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} + \vec{E} \cdot \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \right) dV + \int_V \sigma |\vec{E}|^2 dV + \int_V (\vec{H} \cdot \nabla \times \vec{E} + \vec{E} \cdot \nabla \times \vec{H}) dV$$

hp mezzo con $\vec{B} = \mu \vec{H}$
 $\vec{D} = \epsilon \vec{E}$ } risposta istantanea $\Rightarrow$ MEZZO NON DISPERSIVO

$$\Rightarrow \int_V \left(\mu \vec{H} \cdot \frac{\partial \vec{H}}{\partial t} + \epsilon \vec{E} \cdot \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right) dV = \int_V \left(\frac{1}{2} \mu \frac{\partial |\vec{H}|^2}{\partial t} + \frac{1}{2} \epsilon \frac{\partial |\vec{E}|^2}{\partial t} \right) dV = \frac{\partial}{\partial t} \int_V \left(\frac{1}{2} \mu |\vec{H}|^2 + \frac{1}{2} \epsilon |\vec{E}|^2 \right) dV$$

variazione elettromagnetica nel tempo

$$\frac{1}{2} \mu \frac{\partial}{\partial t} (\vec{H} \cdot \vec{H}) = \frac{1}{2} \left[\frac{\partial \vec{H}}{\partial t} \cdot \vec{H} + \vec{H} \cdot \frac{\partial \vec{H}}{\partial t} \right]$$

$$\frac{\partial \vec{H}}{\partial t} \cdot \vec{H} = \vec{H} \cdot \frac{\partial \vec{H}}{\partial t}$$

$\hookrightarrow$ l'onda ritorna tutta questa energia al campo

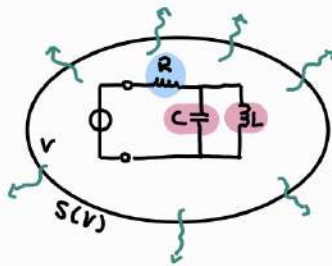
: parte della potenza viene impiegata nella porzione di volume dove c'è $\sigma \Rightarrow$ elemento resistivo

$\Rightarrow$ dissipato calore per Effetto Joule

● : $\vec{h} \cdot \nabla \times \vec{e} - \vec{e} \cdot \nabla \times \vec{h} = \nabla \cdot (\vec{e} \times \vec{h})$

$\Rightarrow \int_V \nabla \cdot (\vec{e} \times \vec{h}) dV = \oint_{S(V)} (\vec{e} \times \vec{h}) \cdot \hat{n} dS$

vettore di Poynting: $\vec{p} = \vec{e} \times \vec{h} \left[\frac{W}{m^2} \right]$ ← densità di potenza che attraversa la superficie



NOTA: $\vec{D}(\omega) = \epsilon(\omega) \vec{E}(\omega)$
 $\vec{D}(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} \epsilon(t-z) \vec{E}(z) dz$ } mezzo dispersivo

non dispersivo quando ϵ non dipende da ω
 se fosse $\vec{D}(\omega) = \epsilon \vec{E}(\omega)$
 !! $\vec{D}(\omega) = \epsilon \vec{E}(\omega)$
 sarebbe $\vec{D}(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} \epsilon \delta(t-z) \vec{E}(z) dz = \epsilon \vec{E}(\omega)$
 risposta impulsiva

In ● abbiamo ipotizzato mezzo non dispersivo

il mezzo non ritorna tutta l'energia di colpo nella sonda $\Rightarrow$ **ISTERESI**

una parte viene usata per modificare il mezzo stesso

Quando prendiamo un mezzo dispersivo $\epsilon(\omega)$ necessariamente $\epsilon(\omega) = \epsilon_R(\omega) - i\epsilon_I(\omega)$

deriva dal principio di causalità $\rightarrow$ un effetto si vede solo dopo l'applicazione. dipendenza secondo la relazione Kramers-Kronig

• frequenza

$$\begin{cases} \nabla \times \vec{E} = -i\omega \mu \vec{H} \\ \nabla \times \vec{H} = i\omega \epsilon \vec{E} + \sigma \vec{E} + \vec{J} \end{cases}$$

moltiplico 1 per $\vec{H}^*$ e 2 per $\vec{E}$ e poi sottraggo

$$\int_V [\vec{H}^* \cdot \nabla \times \vec{E} - \vec{E} \cdot \nabla \times \vec{H}^*] dV = \int_V [-i\omega(\mu_R - i\mu_I) |\vec{H}|^2 + i\omega(\epsilon_R - i\epsilon_I) |\vec{E}|^2 - \sigma |\vec{E}|^2 - \vec{E} \cdot \vec{J}^*] dV$$

Re: $-\text{Re} \int_V \frac{\vec{E} \cdot \vec{J}^*}{2} dV = \int_V \frac{\sigma |\vec{E}|^2}{2} dV + \int_V \left(\mu_I \frac{|\vec{H}|^2}{2} + \epsilon_I \frac{|\vec{E}|^2}{2} \right) dV + \text{Re} \int_V \frac{\vec{H}^* \nabla \times \vec{E} - \vec{E} \nabla \times \vec{H}^*}{2} dV \Rightarrow \text{Re} \oint_{S(V)} \vec{p} \cdot \hat{n} dS$
per id. vettoriale
con $\vec{p} = \frac{\vec{E} \times \vec{H}^*}{2}$

Im: $-\text{Im} \int_V \frac{\vec{E} \cdot \vec{J}^*}{2} dV = \int_V \left(\omega \mu_R \frac{|\vec{H}|^2}{2} - \omega \epsilon_R \frac{|\vec{E}|^2}{2} \right) dV + \text{Im} \int_V \frac{\vec{H}^* \nabla \times \vec{E} - \vec{E} \nabla \times \vec{H}^*}{2} dV \Rightarrow \text{Im} \oint_{S(V)} \vec{p} \cdot \hat{n} dS$
accumulo energia cond + indutt.

● : se mezzo non dispersivo non ho la componente complessa $\Rightarrow$ termine nullo

se mezzo dispersivo parte della potenza finisce nel mezzo per modificarlo

$\vec{P} \neq \mathcal{F}[p(t)]$ il legame è $\text{Re}\{\vec{P}\} = \langle \vec{p}(t) \rangle$ in un periodo
media temporale
 $= \frac{1}{T} \int_0^T p(t) dt$

i fasori fanno riferimento al valore di picco e non a quello efficace

ONDE PIANE

hp: mezzo omogeneo, lineare/isotropo, no sorgenti → assenza $\vec{j}$

$$\begin{cases} \nabla \times \vec{E} = -i\omega\mu\vec{H} \\ \nabla \times \vec{H} = i\omega\epsilon_0\vec{E} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \nabla^2 \vec{A} - \epsilon^2 \vec{A} = -\mu\vec{j} \\ \nabla^2 \vec{\phi} - \epsilon^2 \vec{\phi} = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} \vec{H} = \frac{\nabla \times \vec{A}}{\mu} \\ \vec{E} = -i\omega\vec{A} - \nabla\phi \end{cases}$$

↳ $\phi=0$ è soluzione

dobbiamo risolvere $\nabla^2 \vec{A} - \epsilon^2 \vec{A} = \vec{\phi}$ **LO CHI È E**

hp: I) $\vec{A} = A(x)\hat{x}$ ← contiene una componente, essendo lineare posso fare s. EFFETTI

$$\Rightarrow \frac{\partial^2 A(x)}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 A(x)}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 A(x)}{\partial z^2} = \epsilon^2 A(x)$$

II) Separazione delle variabili

$A(x,y,z) = A_0 f_x(x) f_y(y) f_z(z)$ ← è sistema completo, somma di f. elementari mi porta qualsiasi f

$$\begin{aligned} & A_0 \frac{d^2 f_x}{dx^2} f_y f_z + A_0 f_x \frac{d^2 f_y}{dy^2} f_z + A_0 f_x f_y \frac{d^2 f_z}{dz^2} = \epsilon^2 A_0 f_x f_y f_z \\ & \Rightarrow \frac{1}{f_x} \frac{d^2 f_x}{dx^2} + \frac{1}{f_y} \frac{d^2 f_y}{dy^2} + \frac{1}{f_z} \frac{d^2 f_z}{dz^2} = \epsilon^2 \quad \text{è un numero} \\ & \text{devono essere numeri puri} \end{aligned}$$

$$= S_x^2 + S_y^2 + S_z^2 = \epsilon^2$$

bisogna risolvere $\frac{d^2 f_x}{dx^2} = S_x^2 f_x \Rightarrow f_x = C_x e^{-S_x x} + D_x e^{+S_x x}$ ← onda che cammina in una certa direzione nello spazio

analogo y e z

studiamo il verso positivo di x:

$$\vec{A} = \hat{x} A_0 e^{-\vec{S} \cdot \vec{r}}$$

$$\vec{S} = \begin{pmatrix} S_x \\ S_y \\ S_z \end{pmatrix} \quad \vec{r} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

↳ vettore di propagazione
è complesso: $\vec{S} = \vec{\alpha} + i\vec{K}$
↳ vettore di fase
vettore di ampiezza

$$\text{sappiamo che } \vec{S} \cdot \vec{S} = \epsilon^2 = -\omega^2 \mu \left(\epsilon - \frac{i\sigma}{\omega} \right)$$

se $\sigma=0 \Leftrightarrow \alpha=0$

$$\vec{A} = \vec{A}_0 e^{-\vec{\alpha} \cdot \vec{r}} e^{-i\vec{K} \cdot \vec{r}} \quad \text{● : agisce sulla fase} \quad \text{● : potrebbe non esserci, agisce sull'ampiezza}$$

il campo elettrico: $\vec{E} = -i\omega\vec{A} - \nabla\phi$

$$\vec{E} = \vec{E}_0 e^{-\vec{\alpha} \cdot \vec{r}} e^{-i\vec{K} \cdot \vec{r}} = \vec{E}_0 e^{-\vec{S} \cdot \vec{r}}$$

campo magnetico: $\vec{H} = \frac{\nabla \times \vec{A}}{\mu} = \frac{\nabla \times \vec{E}}{-i\omega\mu}$

$$= \frac{\nabla \times [\vec{E}_0 e^{-\vec{S} \cdot \vec{r}}]}{-i\omega\mu}$$

NOTA: $\nabla(\vec{v} \cdot \vec{f}(\vec{r})) = \nabla \times \vec{v} f(\vec{r}) + \nabla f(\vec{r}) \times \vec{v}$

$$= \frac{\nabla \times \vec{E}_0 e^{-\vec{S} \cdot \vec{r}} - \vec{S} e^{-\vec{S} \cdot \vec{r}} \times \vec{E}_0}{-i\omega\mu} = \vec{E}$$

rot(ωA)

$$\vec{H} = \frac{\vec{S} \times \vec{E}}{i\omega\mu}$$

si definiscono piane perché, prendendo per esempio $\vec{E}$

$$\vec{E} = E_0 e^{-\vec{\alpha} \cdot \vec{r}} e^{-i\vec{k} \cdot \vec{r}} \quad \text{avendo l'informazione sulla fase vediamo la forma dell'onda quando } \vec{k} \cdot \vec{r} = \text{cost}$$

$\vec{k} \cdot \vec{r} \Rightarrow$ famiglia di piani ortogonali a $\vec{k}$

Quali tipi di onde possiamo trovare nei campi?

$$\begin{aligned} \vec{S} \cdot \vec{S} &= -\omega^2 \mu \left(\epsilon - \frac{i\sigma}{\omega} \right) \\ &= (\vec{\alpha} + i\vec{k})(\vec{\alpha} + i\vec{k}) = -\omega^2 \mu \left(\epsilon - \frac{i\sigma}{\omega} \right) \\ &= |\vec{\alpha}|^2 + |\vec{k}|^2 + 2i(\vec{\alpha} \cdot \vec{k}) = -\omega^2 \mu \epsilon - i\omega \mu \sigma \end{aligned}$$

studiando la parte Re e Im

Re $|\vec{\alpha}|^2 + |\vec{k}|^2 = -\omega^2 \mu \epsilon$

Im $2\vec{\alpha} \cdot \vec{k} = \omega \mu \sigma$

PRIVI DI PERDITE $\sigma = 0$

$\vec{\alpha} \cdot \vec{k} = 0 \leftarrow 3 \text{ casi}$

1) $\vec{\alpha} = 0$

2) $\vec{k} = 0 \leftarrow$ soluzione non fisica
 $\hookrightarrow$ fase costante in ogni punto o velocità infinita

3) $\vec{\alpha} \perp \vec{k}$

• $\vec{\alpha} = 0$

$$\vec{E} = E_0 e^{-i\vec{k} \cdot \vec{r}}$$

$$\begin{aligned} \vec{H} &= \frac{\vec{S} \times \vec{E}}{i\omega\mu} = \frac{i\vec{k} \times \vec{E}}{i\omega\mu} = \frac{\vec{k} \times \vec{E}}{\omega\mu} \\ \text{da Re si ottiene } |\vec{k}| &= \omega\sqrt{\mu\epsilon} \quad \left| \begin{aligned} &= \frac{\omega\sqrt{\mu\epsilon} \hat{k} \times \vec{E}}{\omega\mu} \\ &= \frac{\hat{k} \times \vec{E}}{\sqrt{\mu/\epsilon}} \end{aligned} \right. \\ \text{calcolando il vettore di Poynting } \vec{P} &= \frac{\vec{E} \times \vec{H}^*}{2} = \frac{E_0^2 e^{-i\vec{k} \cdot \vec{r}} \times [\hat{k} \times E_0^* e^{+i\vec{k} \cdot \vec{r}}]}{2} \\ &= \frac{|\vec{E}_0|^2 \hat{k}}{2\sqrt{\mu/\epsilon}} \end{aligned}$$

la potenza è solo attiva e la porta in direzione di $\vec{k}$

non implica la presenza di un utilizzatore $\Rightarrow$ a interesse di transito

velocità?

$$\vec{E}(\vec{r}, t) = \text{Re} \{ \vec{E}_0 e^{-i\vec{k} \cdot \vec{r}} e^{i\omega t} \} = \vec{E}_0 \cos(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)$$

$$\vec{v} = \frac{\omega}{|\vec{k}|} = \frac{\omega}{\omega \sqrt{\mu \epsilon}} = \frac{1}{\sqrt{\mu \epsilon}} \rightarrow \text{dipende dal mezzo}$$

$$\lambda = \frac{2\pi}{|\vec{k}|} = \frac{2\pi}{\omega \sqrt{\mu \epsilon}} = \frac{2\pi c_{\mu \epsilon}}{\omega} \quad \text{velocità nel mezzo}$$

$$f \cdot \lambda = c_{\mu \epsilon}$$

onda piana **uniforme** $\rightarrow \vec{P} \in \mathbb{R}; \vec{P} \propto \vec{k}; f \cdot \lambda = c_{\mu \epsilon}$

$$\vec{k} = \omega \sqrt{\mu \epsilon} \hat{k}$$

$$\vec{H} = \frac{\hat{k} \times \vec{E}}{\eta_{\mu \epsilon}}$$

$$\text{con } \eta_{\mu \epsilon} = \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}}$$

$$\vec{P} = \frac{|\vec{E}_0|^2 \hat{k}}{2\eta_{\mu \epsilon}}$$

impedenza d'onda $\eta_0 \approx 376 \Omega$

$$\vec{E} = \frac{\vec{S} \times \vec{E} \times \vec{S}}{\vec{S} \cdot \vec{S}} = \hat{k} \times \vec{E} \times \hat{k}$$

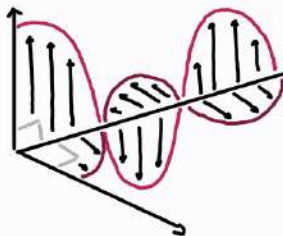
↑
ortogonale

NOTA: $f = 100 \text{ MHz}$ $c_{\mu \epsilon} = c_0$

$$\lambda = \frac{3 \cdot 10^8 \text{ m/s}}{1 \cdot 10^8 \text{ s}^{-1}} = 3 \text{ m}$$

se l'onda entra in acqua varia $\lambda \rightarrow f \omega \lambda t$

campo **TEM**: Trasverso Eletto-Magnetico $\rightarrow$ sia $\vec{E}$ che $\vec{H}$ sono $\perp$ al vettore di propagazione

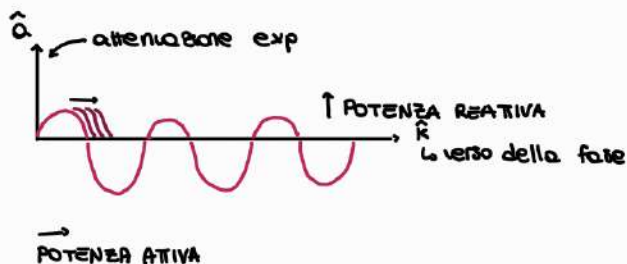


• $\vec{a} \perp \vec{k}$ ONDE EVANESCENTI

$$\begin{cases} |\vec{k}|^2 = \omega^2 \mu \epsilon + |\vec{a}|^2 \\ |\vec{k}| > \omega \sqrt{\mu \epsilon} \rightarrow \text{modulo onda piana uniforme} \end{cases}$$

$$\vec{a} \propto \vec{P} = \frac{\vec{E} \times \vec{H}^*}{2} \quad \text{con } \vec{H} = \frac{\vec{S} \times \vec{E}}{i\omega \mu} = \frac{(\vec{a} + i\vec{k}) \times \vec{E}}{i\omega \mu}$$

$$\text{Re} \{ \vec{P} \} \propto \hat{k} \quad \text{e} \quad \text{Im} \{ \vec{P} \} \propto \vec{a}$$



con Perdite $U \neq 0$

$|\bar{a}| \neq 0, |\bar{k}| \neq 0 \quad \bar{a} \neq \bar{k} \rightarrow$ potrebbe essere $\rightarrow \bar{a} \parallel \bar{k} \rightarrow$ onde piane uniformi
L, $\bar{a} \neq \bar{k} \rightarrow$ onde dissociate

[descrizione di quali componenti del campo sono presenti]

POLARIZZAZIONE onde piane uniformi

$$\begin{cases} \nabla \times \vec{E} = -i\omega \mu \vec{H} \\ \nabla \times \vec{H} = i\omega \epsilon \vec{E} \end{cases} \quad \text{con } \vec{E} = \vec{E}_0 e^{-i\vec{k} \cdot \vec{r}} \leftarrow \text{indipendenti da } x \text{ e } y \text{ per def. di onda piana}$$

esplicitando il rotore:

$$\det \begin{bmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ E_x & E_y & E_z \end{bmatrix} = -i\omega\mu \begin{bmatrix} H_x \\ H_y \\ H_z \end{bmatrix}$$

- : perché $\tau_{\theta 1}$, compo $\vec{e} \perp \hat{z}$
- : non dipendenti da x e y

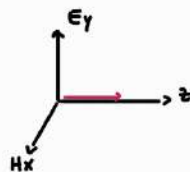
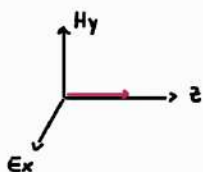
$$\begin{cases} -\frac{\partial E_y}{\partial z} = -i\omega\mu H_x \\ \frac{\partial E_x}{\partial z} = -i\omega\mu H_y \end{cases}$$

analogo con $\bar{H}$

$$\begin{cases} -\frac{\partial H_y}{\partial z} = i\omega \epsilon \bar{E}_x \\ \frac{\partial H_x}{\partial z} = i\omega \epsilon \bar{E}_y \end{cases}$$

regg'u ppando

$$\begin{cases} \frac{\partial E_x}{\partial z} = -i\omega\mu H_y \\ \frac{\partial H_y}{\partial z} = -i\omega\epsilon E_x \end{cases} \quad \begin{cases} \frac{\partial E_y}{\partial z} = i\omega\mu H_x \\ \frac{\partial H_x}{\partial z} = i\omega\epsilon E_y \end{cases}$$



Sovrapposizione di compiti **indipendenti**, uno dei due potrebbe non esserci.

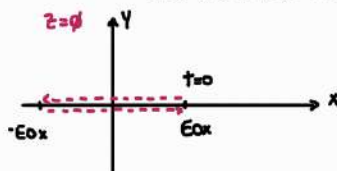
Caso 1) $E_x \neq 0$; $E_y = 0$

$$\vec{E} = [\omega \hat{x} + \omega \hat{y}] e^{-i\vec{k} \cdot \vec{r}}$$

torno nel dominio del tempo t

$$e(t) = \text{Re} [E_0 \hat{x} e^{-i\vec{k}\vec{z}} e^{i\omega t}]$$

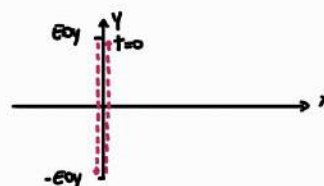
$$= E_0 \hat{x} \cos(kz - \omega t)$$



Campo a polarizzazione rettilinea orizzontale

caso II) $\bar{E}_x=0$; $\bar{E}_y \neq 0$

$$e(t) = \bar{E}_y \hat{y} \cos(kz - \omega t)$$



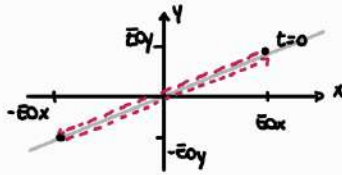
Campo a polarizzazione rettilinea verticale

Caso II) $E_x \neq 0$; $E_y \neq 0$ tra loro in fase

$$e(t) = \text{Re}\{\vec{E} e^{i\omega t}\}$$

← sfrutto che sono in fase

$$= E_0 \hat{x} \cos(kz - \omega t) + E_0 \hat{y} \cos(kz - \omega t)$$



campo a polarizzazione rettilinea

Caso III) $E_x \neq 0$; $E_y \neq 0$ modulo uguale e quadratura di fase

$$E_0 x = i E_0 y ; E_0 y = i E_0 x$$

vediamo questo caso

$$\vec{E} = (E_0 \hat{x} + i E_0 \hat{y}) e^{-i\vec{k} \cdot \vec{r}}$$

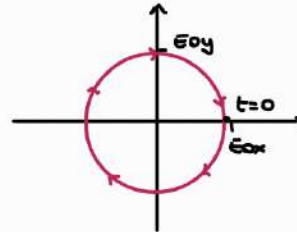
$$e(t) = \text{Re}\{\vec{E} e^{i\omega t}\} = E_0 \hat{x} \cos(\omega t) - E_0 \hat{y} \sin(\omega t)$$

dovuto alla i di $E_0 y$ e da $e^{i\omega t}$

$$\text{calcolo il modulo: } |\vec{E}|^2 = |\vec{E}_x|^2 + |\vec{E}_y|^2$$

$$= |E_0|^2 \cos^2(\omega t) + |E_0|^2 \sin^2(\omega t)$$

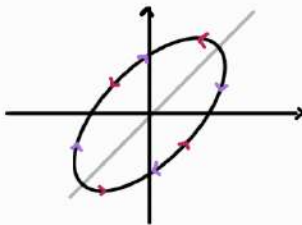
$$= |E_0|^2$$



campo a polarizzazione circolare oraria

nel caso $E_0 x = i E_0 y$ è circolare antioraria

Caso II) Generale: $E_x \neq 0$, $E_y \neq 0$ indipendenti



o a seconda della relazione tra E_x e E_y

I) campo magnetico ha polarizzazione ortogonale al campo elettrico

VELOCITÀ DI FASE

$$\vec{E} = \vec{E}_0 e^{-i\vec{k} \cdot \vec{r}} \quad \rightarrow \quad e(t) = \text{Re}\{\vec{E} e^{i\omega t}\} \Rightarrow \vec{E}(\vec{r}, t) = \vec{E}_0 \cos(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)$$

$$\vec{k} \cdot d\vec{r} - \omega dt = 0 \quad \text{velocità da mantenere per rimanere sulla stessa posizione dell'onda}$$

$$= |\vec{k}| \cdot \hat{k} |d\vec{r}| \cdot d\vec{r} - \omega dt = 0$$

$$\Rightarrow v_f = \frac{|d\vec{r}|}{dt} = \frac{\omega}{|\vec{k}| \hat{k} \cdot d\vec{r}} = \frac{c \mu \epsilon}{\hat{k} \cdot d\vec{r}} \quad |\vec{k}| = \omega \sqrt{\mu \epsilon}$$

la velocità dipende dalla direzione in cui vogliamo "percorrere" lo spazio rispetto alla direzione dell'onda

$$v_f(\hat{r}) = \frac{c \mu \epsilon}{\cos(\alpha)} \rightarrow \cos(\alpha) < 1 \Rightarrow v_f > c \mu \epsilon \text{ che sarebbe impossibile}$$

COMPLETEZZA

Un qualsiasi campo elettromagnetico può essere scritto come $\sum \text{onde-piane}$

Se prendo una componente del campo (es x)

$$\nabla^2 E_x = \sigma_c^2 E_x$$

se conosciamo il campo per $z=0$, per qualsiasi z possiamo scriverlo come somma di onde piane
 $z=0$, conosco $E_x(x, y, z=0)$

faccio $\mathcal{F}$ bidimensionale $\hat{E}_x(K_x, K_y, z=0) = \int_{-\infty}^{\infty} dx \int_{-\infty}^{\infty} dy E_x(x, y, z=0) e^{i K_x x} e^{i K_y y}$

$$\begin{aligned} \left| \begin{aligned} \frac{d^2 \hat{E}_x}{dx^2} + \frac{d^2 \hat{E}_x}{dy^2} + \frac{d^2 \hat{E}_x}{dz^2} &= \sigma^2 \hat{E}_x = -\omega^2 \mu \epsilon \hat{E}_x \\ &= (i K_x)^2 \hat{E}_x + (i K_y)^2 \hat{E}_x + \frac{d^2 \hat{E}_x}{dz^2} = \sigma^2 \hat{E}_x \\ &= \frac{\partial^2 \hat{E}_x}{\partial z^2} = (\sigma^2 + K_x^2 + K_y^2) \hat{E}_x = \lambda^2 \hat{E}_x \end{aligned} \right. \quad \text{con } \lambda^2 = \sigma^2 + K_x^2 + K_y^2 = -\omega^2 \mu \epsilon + K_x^2 + K_y^2 \end{aligned}$$

$$\hat{E}_x(K_x, K_y, z>0) = \hat{E}_x(K_x, K_y, z=0) e^{-\lambda z} + \hat{E}_x(K_x, K_y, z=+\infty) e^{+\lambda z}$$

non di nostro interesse
 studiamo da $0 \rightarrow +\infty$ (onda che emettiamo noi)

quando $K_x^2 + K_y^2 < \omega^2 \mu \epsilon$ $\lambda^2 < 0 \Rightarrow \lambda = i\beta$ (Im)

se $K_x^2 + K_y^2 > \omega^2 \mu \epsilon$ $\lambda^2 > 0 \Rightarrow \lambda = \alpha$ (Re)

antitrasformo

$$E_x(x, y, z>0) = \left(\frac{1}{2\pi}\right)^2 \int_{-\infty}^{\infty} dK_x \int_{-\infty}^{\infty} dK_y \hat{E}_x(K_x, K_y, z=0) e^{-\lambda z} e^{-i K_x x} e^{-i K_y y}$$

$$= \left(\frac{1}{2\pi}\right)^2 \iint_{K_x^2 + K_y^2 < \omega^2 \mu \epsilon} dK_x dK_y \hat{E}_x(K_x, K_y, z=0) e^{-i\beta z} e^{-i K_x x} e^{-i K_y y} + \left(\frac{1}{2\pi}\right)^2 \iint_{K_x^2 + K_y^2 > \omega^2 \mu \epsilon} dK_x dK_y \hat{E}_x(K_x, K_y, z=0) e^{-\alpha z} e^{-i K_x x} e^{-i K_y y}$$

onde piane uniformi
 onde piane evanescenti
 $\alpha \neq 0, K \neq 0$
 $\alpha \propto \sqrt{K^2 - \omega^2 \mu \epsilon}$
 per $z \rightarrow +\infty$ va a 0 molto rapidamente
 lungo z

$$E(z=0) \xrightarrow{\mathcal{F}} \hat{E}(z=0) \rightarrow \hat{E}(z>0) = \hat{E}(z=0) e^{-\lambda z} \xrightarrow{\mathcal{F}^{-1}} E(z>0)$$

Es: $\epsilon_r = 1 - i10^{-6}$ $\leftarrow$ ha perdite perché parte Im
 $f = 60 \text{ GHz} = 60 \cdot 10^9 \text{ s}^{-1}$ $\omega = 2\pi f$
 $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ H/m}$ $\epsilon_0 = 8.85 \cdot 10^{-12} \text{ F/m}$ $\tilde{S} = ? \text{ dB/km} = ?$

$$S^2 = -\omega^2 \mu_0 \epsilon_0 \epsilon_r \rightarrow S = \sqrt{S^2} = \sqrt{-\omega^2 \mu_0 \epsilon_0 \epsilon_r} = \sqrt{-(2\pi \cdot 60 \cdot 10^9)^2 \mu_0 \epsilon_0 (1 - i10^{-6})} = \left(\frac{6.28 \cdot 10^4}{\alpha} + i \frac{1.26 \cdot 10^8}{\kappa} \right) \text{ m}^{-1}$$

$\frac{1}{S^2}$ $\frac{H}{m}$ $\frac{F}{m}$

$$Co = \frac{m^2}{S^2} = \frac{1}{\frac{H}{m} \frac{F}{m}} = \frac{m^2}{F \cdot H} \Rightarrow F \cdot H = S^2$$

$$\eta_{\mu\epsilon} = \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}} \frac{H/m}{F/m} = \Omega^2 \Rightarrow \frac{H}{F} = \Omega^2$$

perché pot = 2 campo

dopo 1km si attenua di $e^{-2 \cdot \alpha \cdot 1000}$

$$\ln \text{ dB} = 10 \log_{10} (e^{-2 \cdot \alpha \cdot 1000}) = -5.5 \text{ dB/km}$$

dB	scala lineare
0	1
-3	0.5
-6	0.25
-9	0.125
-10	0.1
-20	0.01

dBm	P lineare
-6	0.25 mW
0	1 mW
6	4 mW
30	1 W

dBm : potenza
 $= 10 \log_{10} \left(\frac{P_{\text{lin}}}{1 \text{ mW}} \right)$

campo polariz. rettilinea. orizz. lungo z cresc.

$$\vec{E} = \vec{E}_0 \hat{x} e^{-i\beta z} = e^{-\vec{k} \cdot \vec{r}} = e^{-\vec{\alpha} \cdot \vec{r}} e^{-i\vec{k} \cdot \vec{r}} \quad \text{con } \vec{k} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \beta \end{bmatrix}$$

$$\vec{H} = \frac{\vec{k} \times \vec{E}}{\eta} = \frac{\hat{z} \times [\vec{E}_0 \hat{x} e^{-i\beta z}]}{\eta}$$

$$= \frac{\vec{E}_0 e^{-i\beta z}}{\eta} \cdot \underbrace{\hat{z} \times \hat{x}}_{\hat{y}} = \frac{\vec{E}_0 e^{-i\beta z}}{\eta} \hat{y}$$

$$\vec{P} = \frac{\vec{E} \times \vec{H}^*}{2} = \frac{\vec{E}_0 e^{-i\beta z} \hat{x} \times \vec{E}_0^* \hat{y} e^{i\beta z}}{2\eta} = \frac{|\vec{E}_0|^2}{2\eta} \hat{z}$$

in polarizzazione circolare

$$\vec{E} = \vec{E}_0 \hat{x} e^{-i\beta z} + i \vec{E}_0 \hat{y} e^{-i\beta z}$$

$$\vec{H} = \frac{\vec{k} \times \vec{E}}{\eta} = \frac{\vec{E}_0 (\hat{z} \times \hat{x}) e^{-i\beta z} + i \vec{E}_0 (\hat{z} \times \hat{y}) e^{-i\beta z}}{\eta}$$

$$= \frac{\vec{E}_0 e^{-i\beta z}}{\eta} \hat{y} - i \frac{\vec{E}_0 e^{-i\beta z}}{\eta} \hat{x}$$

● : circola nel verso opposto (ortogonale)

$$\vec{P} = \frac{\vec{E} \times \vec{H}^*}{2} = \frac{2|\vec{E}_0|^2}{2\eta} \hat{z}$$

caso speciale, le potenze sono indipendenti ma qui il contributo si somma.

RIFLESSIONE / RIFRAZIONE



ci affidiamo alla continuità dei campi tangenti: le componenti // sono continue
↓
al piano di discontinuità

$$\begin{cases} \theta_r \leftrightarrow \theta_i \\ \theta_t \leftrightarrow \theta_i \end{cases} \text{ legge di Snell}$$

$$\begin{cases} E_i \leftrightarrow E_r \\ E_i \leftrightarrow E_t \end{cases} \text{ formule di Fresnel}$$

$$\hat{x}_1 \times [\vec{E}_i e^{-i\vec{k}_i \cdot \vec{r}} + \vec{E}_r e^{-i\vec{k}_r \cdot \vec{r}}] = \hat{x}_1 \times [\vec{E}_t e^{-i\vec{k}_t \cdot \vec{r}}] \quad \forall \vec{r} = (0, x_2, x_3) \leftarrow \text{per ogni punto nel piano}$$

onda piana uniforme → eq. generale

non contano le componenti // a x_1
ma solo le $\perp \Rightarrow$ // al piano di discontinuità

ho 2 · ∞² equazioni
↓
↳ $\forall x_2, x_3$
perché tolgo comp // a x_1

deve risultare $i\vec{k}_i \cdot \vec{r} = \vec{k}_r \cdot \vec{r} = \vec{k}_t \cdot \vec{r} \quad \forall \vec{r} = (0, x_2, x_3) \leftarrow \text{per la risolubilità (garantito dal punto di vista fisico)}$
equazioni di Fresnel

Riflessione

↳ due equazioni sole

$$i\vec{k}_i \cdot \vec{r} = \vec{k}_r \cdot \vec{r} \quad \vec{r} = (0, x_2, x_3)$$

l'onda rifratta è piana uniforme o evanescente perché $\sigma=0$ nel mezzo

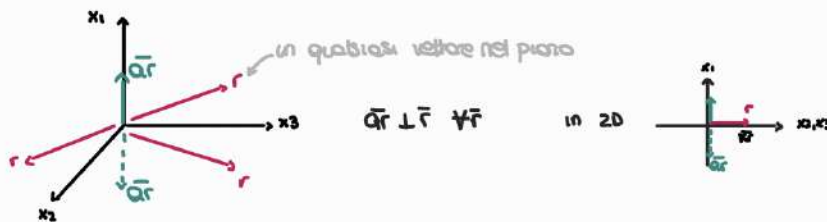
dim per assurdo: ipotizzo onda evanescente $\rightarrow \vec{k}_r = \vec{\alpha}_r + i\vec{k}_r$ con $\vec{\alpha}_r \perp \vec{k}_r$ e $|\vec{k}_r| > \omega/\mu_2 \epsilon_2$
↳ $\vec{\alpha}_r \neq 0$; $\vec{k}_r \neq 0$

$$i\vec{k}_i \cdot \vec{r} = \vec{\alpha}_r \cdot \vec{r} + i\vec{k}_r \cdot \vec{r}$$

dividiamo Re e Im uguagliando i termini

$$\begin{cases} \text{Re} & \vec{a} \cdot \vec{r} = 0 \\ \text{Im} & \vec{k}_i \cdot \vec{r} = \vec{k}_r \cdot \vec{r} \end{cases}$$

da Re



da Im ho che $\vec{k}_i \cdot \vec{r}$ è la proiezione di $\vec{k}_i$ nel piano ($\vec{r}$ è nel piano)

$$|\vec{k}_i| |\vec{r}| \cos(\frac{\pi}{2} - \theta_i) = |\vec{k}_r| |\vec{r}| \cdot 1$$

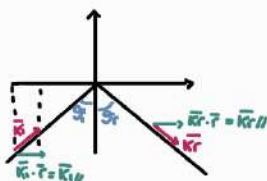
$$= |\vec{k}_i| \sin(\theta_i) = |\vec{k}_r| \quad |\vec{k}_i| = |\vec{k}_r|$$

$$= \omega \sqrt{\mu_1 \epsilon_1} \sin(\theta_i) = |\vec{k}_r| > \omega \sqrt{\mu_1 \epsilon_1} \Rightarrow \text{è un assurdo}$$

proprietà onde evanescenti

l'onda riflessa è piana uniforme

Sapendo che $\vec{S}_r = i \vec{k}_r \cdot \vec{r}$ e $i \vec{k}_i \cdot \vec{r} = i \vec{k}_r \cdot \vec{r}$



$$|\vec{k}_i| |\vec{r}| \sin \theta_i = |\vec{k}_r| |\vec{r}| \sin \theta_r \Rightarrow \omega \sqrt{\mu_1 \epsilon_1} \sin \theta_i = \omega \sqrt{\mu_1 \epsilon_1} |\vec{r}| \sin \theta_r$$

$$\Rightarrow |\vec{k}_i| = \omega \sqrt{\mu_1 \epsilon_1} = |\vec{k}_r| \Rightarrow \theta_i = \theta_r$$

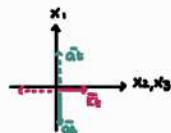
trasmissione

$$i \vec{k}_i \cdot \vec{r} = \vec{S}_t \cdot \vec{r} \text{ con } \vec{r} = (0, x_2, x_3)$$

hp: onda evanescente $\Rightarrow \vec{a}_t \neq 0, \vec{k}_t \neq 0, \vec{a}_t \perp \vec{k}_t, |\vec{k}_t| > \omega \sqrt{\mu_2 \epsilon_2}$

$$\text{Re} \begin{cases} \vec{a}_t \cdot \vec{r} = 0 \end{cases} \leftarrow \text{ortogonale al piano di separazione}$$

$$\text{Im} \begin{cases} \vec{k}_i \cdot \vec{r} = \vec{k}_t \cdot \vec{r} \end{cases} \leftarrow \vec{k}_i \text{ debbeso nel piano}$$



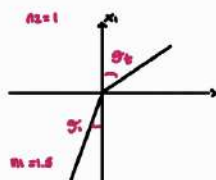
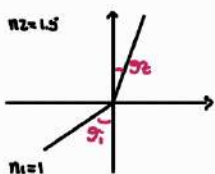
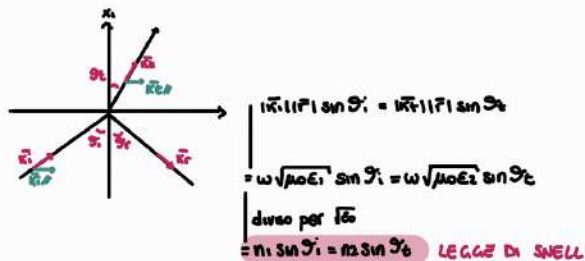
$$\begin{aligned} |\vec{k}_i| \sin \theta_i &= |\vec{k}_t| > \omega \sqrt{\mu_2 \epsilon_2} \\ \mu_0 &= \mu_1 = \mu_2 \\ &= \omega \sqrt{\mu_0 \epsilon_1} \sin \theta_i > \omega \sqrt{\mu_0 \epsilon_2} \end{aligned}$$

per avere un'onda evanescente $\epsilon_1 > \epsilon_2 \quad \theta_i > \arcsin \sqrt{\frac{\epsilon_2}{\epsilon_1}} \quad \text{RIFLESSIONE TOTALE}$

si può definire un indice di rifrazione $n: \sqrt{\epsilon/\epsilon_0}$ e un angolo critico $\theta_c = \arcsin \sqrt{\frac{n_2}{n_1}}$

se le condizioni non sono soddisfatte, l'onda trasmessa è piana uniforme

$$\vec{a}_t = 0; \vec{k}_t \neq 0; |\vec{k}_t| = \omega \sqrt{\mu_0 \epsilon_2}$$



si allarga θ_t fino a non ottenere più un'onda trasmessa

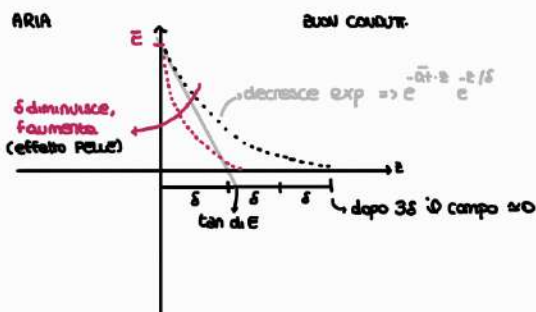


$\lim_{\omega \epsilon_2 \rightarrow +\infty} \theta_t \rightarrow +\infty$
 $\frac{\sigma}{\omega \epsilon_2} \rightarrow +\infty$
 $\text{Re} \left\{ |\vec{k}_t|^2 - |\vec{a}_t|^2 \right\} = \omega^2 \mu \epsilon$
 $\text{Im} \left\{ 2 \cdot \vec{a}_t \cdot \vec{k}_t \right\} = \omega \mu \sigma$
 $2 \vec{a}_t \cdot \vec{k}_t \gg |\vec{k}_t|^2 - |\vec{a}_t|^2$
 prodotto interno > differenza dei moduli
 $\Rightarrow \vec{k}_t \neq \vec{a}_t; |\vec{k}_t| \neq |\vec{a}_t|$
 $\cos \theta \neq 1$

prendendo Im :

$$\left. \begin{aligned} 2 \cdot \vec{a}_t \cdot \vec{k}_t &= \omega \mu \sigma \\ 2 \cdot |\vec{a}_t|^2 &= \omega \mu \sigma \\ 2 |\vec{k}_t|^2 &= \omega \mu \sigma \end{aligned} \right\} |\vec{a}_t| = |\vec{k}_t| = \sqrt{\pi \mu \sigma \epsilon}$$

$\delta = \frac{1}{\sqrt{\pi \mu \sigma \epsilon}}$ **Spessore di penetrazione**

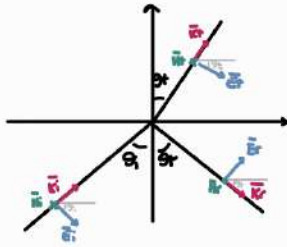


FORMULE DI FRESNEL: relazione tra le ampiezze

$$\frac{E_t}{E_i} = \tau \text{ coeff di trasmissione}$$

$$\frac{E_r}{E_i} = \rho \text{ coefficiente di riflessione}$$

TM: trasverso magnetico $\rightarrow$ il campo magnetico $\vec{B}$ è ortogonale al piano che contiene le 3 onde
 $\hookrightarrow$ campo elettrico nel piano



prendiamo arbitrariamente $\vec{E}$, posizione di conseguenza $\vec{B} = \frac{\vec{k} \times \vec{E}}{\omega}$

per la conservazione delle componenti ortogonali si ha che

$$E_{\parallel} = E_{2\parallel} \quad \text{e} \quad H_{\parallel} = H_{2\parallel}$$

$$E_i \cos \theta_i + E_r \cos \theta_r = E_t \cos \theta_t \rightarrow \text{tutte verso dx, segno concordato}$$

$$H_i - H_r = H_t \rightarrow + \text{campo entrante}$$

$$\frac{E_i}{\eta_1} - \frac{E_r}{\eta_1} = \frac{E_t}{\eta_2} \quad (2)$$

moltiplico per $\eta_2 \cos \theta_t$

$$\frac{E_i}{\eta_1} \eta_2 \cos \theta_t - \frac{E_r}{\eta_1} \eta_2 \cos \theta_t = E_t \cos \theta_t + E_r \cos \theta_r$$

$$= E_t \cos \theta_t$$

moltiplico per η_1

$$= E_i (\eta_2 \cos \theta_t - \eta_1 \cos \theta_r) = E_r (\eta_2 \cos \theta_t + \eta_1 \cos \theta_r)$$

$$r_{TM} = \frac{E_r}{E_i} = \frac{\eta_2 \cos \theta_t - \eta_1 \cos \theta_r}{\eta_2 \cos \theta_t + \eta_1 \cos \theta_r}$$

$$\text{se scrivo (2) come } \frac{E_i (1 - r_{TM})}{\eta_1} = \frac{E_t}{\eta_2}$$

$$r_{TM} = (1 - r_{TM}) \frac{\eta_2}{\eta_1}$$

$$\text{si può anche scrivere: } \frac{\eta_2}{\eta_1} \left[1 - \frac{\eta_2 \cos \theta_t - \eta_1 \cos \theta_r}{\eta_2 \cos \theta_t + \eta_1 \cos \theta_r} \right] = \frac{\eta_2}{\eta_1} \left[\frac{\eta_2 \cancel{\cos \theta_t} + \eta_1 \cos \theta_r - \eta_2 \cancel{\cos \theta_t} + \eta_1 \cos \theta_r}{\eta_2 \cos \theta_t + \eta_1 \cos \theta_r} \right]$$

$$r_{TM} = \frac{2 \eta_1 \cos \theta_r}{\eta_2 \cos \theta_t + \eta_1 \cos \theta_r}$$

raccolgendo η_1 in r_{TM}

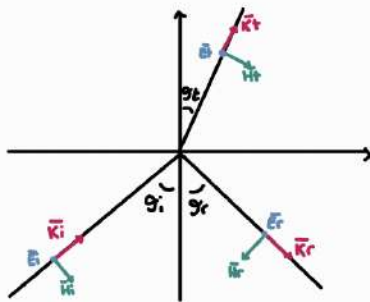
$$\frac{\frac{\eta_2}{\eta_1} \cos \theta_t - \cos \theta_r}{\frac{\eta_2}{\eta_1} \cos \theta_t + \cos \theta_r}$$

$$= \frac{\frac{\eta_1}{\eta_2} \cos \theta_t - \cos \theta_r}{\frac{\eta_1}{\eta_2} \cos \theta_t + \cos \theta_r}$$

$$\text{con } \frac{\eta_2}{\eta_1} = \frac{\sqrt{\frac{\mu_2}{\epsilon_2}}}{\sqrt{\frac{\mu_1}{\epsilon_1}}} = \sqrt{\frac{\epsilon_1}{\epsilon_2}} = \frac{n_1}{n_2}$$

$$r_{TM} = \frac{2 n_1 \cos \theta_r}{n_1 \cos \theta_t + n_2 \cos \theta_r}$$

TE: trasverso elettrico (campo elettrico a essere ortogonale al piano con le onde)



$$E_i + E_r = E_t$$

$$H_i \cos \theta_i - H_r \cos \theta_r = H_t \cos \theta_t$$

$$= \frac{E_i}{\eta_1} \cos \theta_i - \frac{E_r}{\eta_1} \cos \theta_r = \frac{E_t}{\eta_2} \cos \theta_t$$

moltiplico per $\eta_2 / \cos \theta_t$

$$= \frac{E_i \eta_2}{\eta_1} \frac{\cos \theta_i}{\cos \theta_t} - \frac{E_r \eta_2}{\eta_1} \frac{\cos \theta_r}{\cos \theta_t} = E_i + E_r$$

moltiplico per $\eta_1 / \cos \theta_i$:

$$= E_i \left[\frac{\eta_2}{\cos \theta_t} - \frac{\eta_1}{\cos \theta_r} \right] = E_r \left[\frac{\eta_2}{\cos \theta_t} + \frac{\eta_1}{\cos \theta_i} \right]$$

$$P_{TE} = \frac{E_r}{E_i} = \frac{\frac{\eta_2}{\cos \theta_t} - \frac{\eta_1}{\cos \theta_i}}{\frac{\eta_2}{\cos \theta_t} + \frac{\eta_1}{\cos \theta_i}}$$

ricordando che $E_t = E_i + E_r$

$$T_{TE} = 1 + P_{TE} = \frac{\frac{2\eta_1}{\cos \theta_t}}{\frac{\eta_2}{\cos \theta_t} + \frac{\eta_1}{\cos \theta_i}}$$

$$P_{TE} = \frac{\frac{n_1}{\cos \theta_t} - \frac{n_2}{\cos \theta_i}}{\frac{n_1}{\cos \theta_t} + \frac{n_2}{\cos \theta_i}}$$

T_H e T_E sono diversi tra di loro a seconda della polarizzazione; sono uguali se $\theta_i = 0 = \theta_t$

$$\Rightarrow P_{TE} = P_{TH} = \frac{\eta_2 - \eta_1}{\eta_2 + \eta_1} = \frac{n_1 - n_2}{n_1 + n_2}$$

TRASMISSIONE TOTALE

C'è un caso particolare in cui si annulla la componente riflessa.

Si riesce ad annullare solo $P_{TH} = \frac{n_1 \cos \theta_t - n_2 \cos \theta_i}{n_1 \cos \theta_t + n_2 \cos \theta_i}$ per la legge di snell $\frac{n_1}{n_2} = \frac{\sin \theta_t}{\sin \theta_i}$

$$= \frac{\frac{n_1}{n_2} \cos \theta_t - \cos \theta_i}{\frac{n_1}{n_2} \cos \theta_t + \cos \theta_i}$$

$$= \frac{\sin \theta_t \cos \theta_t - \sin \theta_i \cos \theta_i}{\sin \theta_t \cos \theta_t + \sin \theta_i \cos \theta_i}$$

$$= \frac{\tan(\theta_t - \theta_i)}{\tan(\theta_t + \theta_i)} \quad \text{ci chiediamo quando è 0}$$

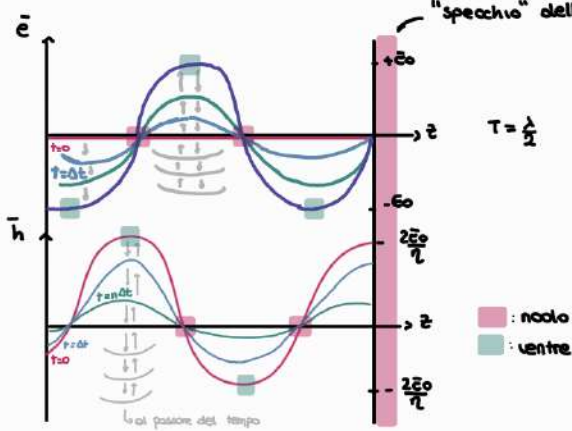
$\theta_t = \theta_i \Rightarrow n_1 = n_2 \rightarrow$ nel mezzo l'onda non cambia direzione

$$\theta_t + \theta_i = \frac{\pi}{2} \quad n_1 \sin \theta_i = n_2 \sin \left(\frac{\pi}{2} - \theta_i \right) = n_2 \cos \theta_i$$

$$\tan \theta_i = \frac{n_2}{n_1} \Rightarrow \theta_{ig} = \arctan \left(\frac{n_2}{n_1} \right) \leftarrow \text{angolo per Trasmissione totale}$$

aria $n=1$; acqua $n=1.5$; $\arctan\left(\frac{1.5}{1}\right) \approx 60^\circ$

"specchio" dell'onda $\Rightarrow$ ne manda una addosso e me la rimanda indietro



$$T = \frac{\lambda}{c}$$

sono in quadratura nello spazio e nel tempo

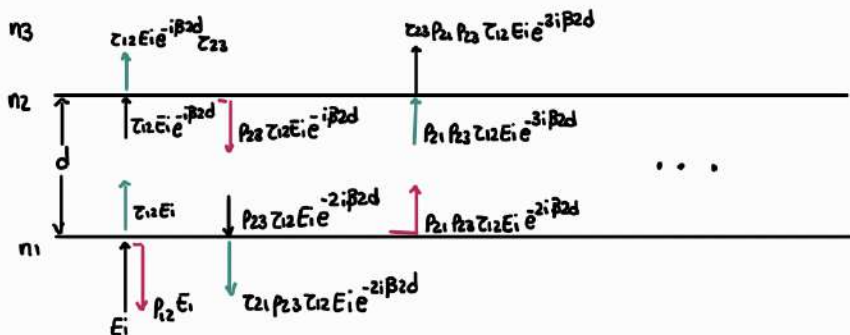
in $z=0$ ho un campo $\vec{E}$ costantemente nullo $\Rightarrow$ non ho dissip nel piano $\uparrow$ isolante perfetto

rosa : nullo
verde : ventre

$$\text{vettore di poynting: } \vec{P} = \frac{\vec{E} \times \vec{H}}{2} = \frac{-4i|\vec{E}_0|^2}{2\eta} \sin(\beta z) \cos(\beta z) \hat{z} = -i \frac{|\vec{E}_0|^2}{\eta} \sin(2\beta z) \hat{z}$$

non trasporta potenza attiva. Tutta la potenza attiva trasportata dall'onda torna indietro dopo aver sbattuto (tanta entra quanta esce)

MEZZO MULTISTRATO



rosa : riflesso
verde : incidente
blu : trasmessa

$$T = \frac{\tau_{12} \tau_{23} e^{-i\beta_2 d}}{1 - \rho_{23} \rho_{21} e^{-2i\beta_2 d}} \quad \rho = \frac{\rho_{12} + \rho_{23} e^{-2i\beta_2 d}}{1 + \rho_{12} \rho_{23} e^{-2i\beta_2 d}}$$

Nel caso $d = \frac{\lambda_2}{2}$ $\lambda_2 = \frac{\lambda_0}{n_2}$

$$\exp(-2i\beta_2 d) = \exp(-2i\omega \sqrt{\mu_2 \epsilon_2} d) = \exp(-2i \frac{\omega}{c_0} n_2 d)$$

$$\exp(-2i \frac{2\pi}{\lambda_0} n_2 \cdot \frac{\lambda_0}{2n_2}) = \exp(-2i\pi) = 1 \Rightarrow \rho = \frac{\rho_{12} - \rho_{23}}{1 - \rho_{12} \rho_{23}}$$

se $d = \frac{\lambda_2}{4}$

$$\exp(-2i \frac{2\pi}{\lambda_0} n_2 \frac{\lambda_0}{4n_2}) = \exp(-i\pi) = -1 \Rightarrow \rho = \frac{\rho_{12} + \rho_{23}}{1 + \rho_{12} \rho_{23}}$$

ricordando che $\rho_{12} = \frac{n_1 - n_2}{n_1 + n_2}$ e $\rho_{23} = \frac{n_2 - n_3}{n_2 + n_3}$

si ottiene $\rho|_{d=\frac{\lambda}{2}} = \frac{n_1 - n_3}{n_1 + n_3}$ $\rho|_{d=\frac{\lambda}{4}} = \frac{n_1 n_3 - n_2^2}{n_1 n_3 + n_2^2} \leftarrow$ se scelgo $n_2 = \sqrt{n_1 n_3} \Rightarrow \rho = 0$
 $\uparrow$
 come non avere lo strato

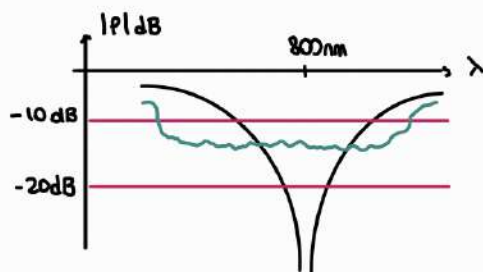
es. Laser verso l'aria

$n_3=1$
 $n_2=\sqrt{n_1 n_3}=4$
 $n_1=4$

senza lo strato ho riflessione di $\frac{4-1}{4+1} = 60\%$

funge da **adattatore** tra i due mezzi ed elimina il riflesso

$\lambda_0 = 800\text{nm}$ $d = \frac{\lambda_2}{4} = \frac{1}{4} \frac{\lambda_0}{n_2} = 100\text{nm}$



più è stringente la richiesta di "attenuazione" dell'onda riflessa e più si riduce la banda di funzionamento

■: vogliamo una buona cancellazione (non ideale) per una banda molto più larga

utilizzati molti strati. Studiare tramite le matrici di trasferimento

strato con indice n
 $0 \quad d \quad z$

$\vec{E} = \vec{E}_f e^{-i\beta z} + \vec{E}_b e^{+i\beta z}$
forward backward

$\vec{H} = \frac{\vec{E}_f}{\eta} e^{-i\beta z} - \frac{\vec{E}_b}{\eta} e^{+i\beta z}$ con $\beta = \frac{\omega}{c} n$

$\vec{E}(0) = \vec{E}_f + \vec{E}_b$ $\vec{H}(0) = \frac{\vec{E}_f - \vec{E}_b}{\eta} \Rightarrow \eta \vec{H}(0) = \vec{E}_f - \vec{E}_b$

$\vec{E}_f = \frac{\vec{E}(0) + \eta \vec{H}(0)}{2}$ $\vec{E}_b = \frac{\vec{E}(0) - \eta \vec{H}(0)}{2}$

sostituendo nelle f generali:

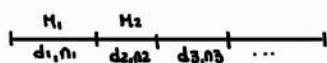
$\vec{E} = \frac{\vec{E}(0) + \eta \vec{H}(0)}{2} e^{-i\beta z} + \frac{\vec{E}(0) - \eta \vec{H}(0)}{2} e^{+i\beta z}$

$\vec{H} = \frac{\vec{E}(0) + \eta \vec{H}(0)}{2\eta} e^{-i\beta z} + \frac{\vec{E}(0) - \eta \vec{H}(0)}{2\eta} e^{+i\beta z}$

$\vec{E}(d) = \vec{E}(0) \cos(\beta d) - i\eta \vec{H}(0) \sin(\beta d)$

$\vec{H}(d) = -\frac{i}{\eta} \vec{E}(0) \sin(\beta d) + \vec{H}(0) \cos(\beta d)$

$\begin{bmatrix} \vec{E}(d) \\ \vec{H}(d) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(\beta d) & -i\eta \sin(\beta d) \\ -i/\eta \sin(\beta d) & \cos(\beta d) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \vec{E}(0) \\ \vec{H}(0) \end{bmatrix}$



$\begin{bmatrix} E_{out} \\ H_{out} \end{bmatrix} = M_N \cdot M_{N-1} \cdot \dots \cdot M_2 \cdot M_1 \begin{bmatrix} E(0) \\ H(0) \end{bmatrix}$

si esegue poi l'ottimizzazione per trovare i valori

VELOCITA' DI GRUPPO ← velocità con cui si muove l'involuppo di una portante ⇒ ci porta l'informazione

$|E|^2$ misurato
 misuro il tempo e calcolo la velocità sapendo d. Ho bisogno di un segnale (una variazione)

Se usassi un'onda piana $|E|^2 = |E_0|^2$ il modulo è costante nel tempo

Mi serve un segnale modulato dove posso riconoscere un fronte/gradino per agganciare l'inizio

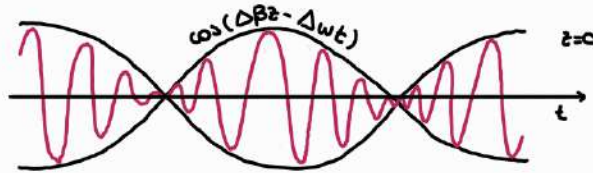
ho più armoniche ← somma di onde a f diverse

I) E_0 $\omega_0 + \Delta\omega$ $\beta(\omega_0 + \Delta\omega) = (\omega_0 + \Delta\omega) \sqrt{\mu(\omega_0 + \Delta\omega) \epsilon(\omega_0 + \Delta\omega)}$
 $\approx \beta_0 + \Delta\beta$

II) E_0 $\omega_0 - \Delta\omega$ $\beta(\omega_0 - \Delta\omega) = (\omega_0 - \Delta\omega) \sqrt{\mu(\omega_0 - \Delta\omega) \epsilon(\omega_0 - \Delta\omega)}$
 $\approx \beta_0 - \Delta\beta$

torno nel tempo:

$$\begin{aligned} & \text{Re} \{ E_0 e^{-i(\beta_0 + \Delta\beta)z} e^{i(\omega_0 + \Delta\omega)t} + E_0 e^{+i(\beta_0 - \Delta\beta)z} e^{i(\omega_0 - \Delta\omega)t} \} \\ &= E_0 \text{Re} \{ e^{i\beta_0 z + i\omega_0 t} [e^{-i\Delta\beta z + i\Delta\omega t} + e^{i\Delta\beta z - i\Delta\omega t}] \} \\ &= E_0 \cos(\underbrace{\beta_0 z - \omega_0 t}_{\text{velocità portante} = \frac{\omega_0}{\beta_0}}) + 2 \cos(\underbrace{\Delta\beta z - \Delta\omega t}_{\text{velocità modulazione} = \frac{\Delta\omega}{\Delta\beta}}) \end{aligned}$$



$$\frac{\Delta z}{\Delta t} = \frac{\Delta\omega}{\Delta\beta} = \frac{1}{\partial\beta/\partial\omega} \bigg|_{\omega=\omega_0} = v_g \quad \text{velocità di gruppo}$$

velocità di fase $v_f = \frac{\omega}{\beta} \bigg|_{\omega=\omega_0}$

nel vuoto $v_f = v_g$ anche se in generale sono diverse

Studiamo la propagazione di un segnale modulato

una componente del campo elettro-mag.

$$\psi(z,t) = \underbrace{A(z,t)}_{\text{inviluppo complesso}} e^{-i\beta_0 z} e^{i\omega_0 t}$$

Portante

$A(z=0,t)$ ← introduco una modulazione e voglio sapere $A(z,t)$ cosa succede

in f:

$$\frac{\partial^2 \hat{\psi}}{\partial z^2} = -\beta^2(\omega) \hat{\psi}$$

$$\hat{\psi}(z,\omega) = \hat{A}(z,\omega - \omega_0) e^{-i\beta_0 z}$$

$$\frac{\partial \hat{\psi}}{\partial z} = \frac{\partial \hat{A}}{\partial z} e^{-i\beta_0 z} - i\beta_0 \hat{A} e^{-i\beta_0 z}$$

$$\frac{\partial^2 \hat{\psi}}{\partial z^2} = \frac{\partial^2 \hat{A}}{\partial z^2} e^{-i\beta_0 z} - 2i\beta_0 \frac{\partial \hat{A}}{\partial z} e^{-i\beta_0 z} - \beta_0^2 \hat{A} e^{-i\beta_0 z}$$

per hp

hp: la modulazione è lentamente variabile rispetto alla portante $\Rightarrow$ molto stretto in f

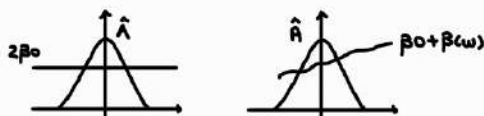
↳ evolve lentamente in z

↳ se non fosse così dopo pochi m avrei un segnale completamente diverso

$$-2i\beta_0 \frac{\partial \hat{A}}{\partial z} = -(\beta(\omega) - \beta_0)(\beta(\omega) + \beta_0) \hat{A}$$

sostengo che $(\beta(\omega) + \beta_0) \hat{A} \approx 2\beta_0 \hat{A}$

↳ posso confondere nell'hp $\hat{A}$ stretto in f (lentamente variabile)



ottengo: $-i \frac{\partial \hat{A}}{\partial z} = -(\beta(\omega) - \beta_0) \hat{A}$

$$\beta(\omega) = \beta_0 + \frac{\partial\beta}{\partial\omega} (\omega - \omega_0) + \frac{1}{2} \frac{\partial^2\beta}{\partial\omega^2} (\omega - \omega_0)^2 + \dots \quad \leftarrow \text{sviluppo in serie di Taylor}$$

$$\frac{\partial \hat{A}}{\partial z} + i\beta_1 \hat{A} + i\frac{1}{2} \beta_2 \hat{A}^2 + \dots = 0$$

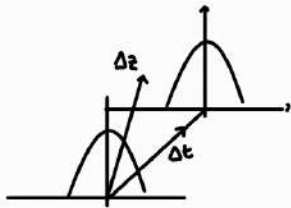
$$\beta_1 = \frac{\partial\beta}{\partial\omega} \quad \Omega = \omega - \omega_0$$

fino a β_1 mi dice cosa succede nel vuoto

vedo l'effetto di β_1 soltanto

$$\frac{\partial \hat{A}}{\partial z} + i\beta_1 \hat{A} = 0 \quad \xrightarrow{t} \quad \frac{\partial A}{\partial z}(z,t) + \beta_1 \frac{\partial A}{\partial t} = 0$$

va bene qualsiasi f del tipo $A(z,t) = A(z - t/\beta_1)$



$$\frac{\Delta z}{\Delta t} = \frac{1}{\beta_1} = v_g$$

per vedere l'effetto di β_2 non posso dire $\beta_1 = 0$. vorrebbe dire $v_g \rightarrow \infty$

uso trasformazione galileiana delle variabili

$$\begin{pmatrix} \xi \\ \tau \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} z \\ t - \beta_1 z \end{pmatrix} \quad \begin{aligned} \frac{\partial}{\partial z} &= \frac{\partial}{\partial \xi} \frac{\partial \xi}{\partial z} + \frac{\partial}{\partial \tau} \frac{\partial \tau}{\partial z} = \frac{\partial}{\partial \xi} - \beta_1 \frac{\partial}{\partial \tau} \\ \frac{\partial}{\partial t} &= \frac{\partial}{\partial \xi} \frac{\partial \xi}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial \tau} \frac{\partial \tau}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial \tau} \end{aligned}$$

nel t :

$$\frac{\partial A}{\partial \xi} - \beta_1 \frac{\partial A}{\partial \tau} + \beta_1 \frac{\partial A}{\partial \tau} - \frac{i}{2} \beta_2 \frac{\partial^2 A}{\partial \tau^2} = 0 \quad \Rightarrow \quad \boxed{\begin{aligned} \frac{\partial A}{\partial \xi} - \frac{i}{2} \beta_2 \frac{\partial^2 A}{\partial \tau^2} &= 0 \\ \frac{\partial A}{\partial \tau} + \frac{i}{2} \beta_2 \frac{\partial^2 A}{\partial \xi^2} &= 0 \end{aligned}} \quad \text{eq di Schrödinger}$$

al posto di essere fermo e vedere l'impulso muoversi con v_g , mi muovo con v_g assieme all'impulso

$$\frac{\partial \hat{A}}{\partial \xi} = -\frac{i}{2} \beta_2 \frac{\partial^2 \hat{A}}{\partial \tau^2}$$

$$\text{soluzione: } \hat{A}(\xi, \tau) = \hat{A}(\xi=0, \tau) \exp\left\{-\frac{i}{2} \beta_2 \frac{\tau^2}{\xi}\right\} \quad \text{distanza}$$

$$\text{nel caso di } A(\xi=0, \tau) = A_0 \exp\left\{-\frac{\tau^2}{2T_0^2}\right\} \quad \text{impulso gaussiano}$$

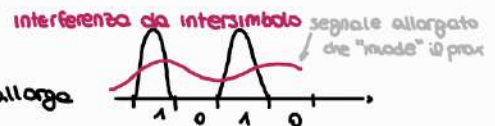
$$\hat{A}(\xi=0, \tau) = A_0 T_0 \exp\left\{-\frac{1}{2} \tau^2 T_0^2\right\}$$

$$\begin{aligned} \hat{A}(\xi, \tau) &= A_0 T_0 \exp\left\{-\frac{1}{2} \tau^2 T_0^2 - \frac{i}{2} \beta_2 \tau^2 \xi\right\} \\ &= A_0 T_0 \exp\left\{-\frac{1}{2} \tau^2 T_0^2 [1 + iD(\xi)]\right\} \quad \text{con } D(\xi) = \frac{\beta_2 \xi}{T_0^2} \end{aligned}$$

$$A(\xi=0, \tau) = A_0 \exp\left\{-\frac{\tau^2}{2T_0^2}\right\}$$

$$\begin{aligned} A(\xi, \tau) &= \frac{A_0 T_0}{T_0 \sqrt{1+iD}} \exp\left\{-\frac{\tau^2}{2T_0^2(1+iD(\xi))}\right\} \\ &= \frac{A_0}{\sqrt{1+iD(\xi)}} \exp\left\{-\frac{\tau^2(1+iD(\xi))}{2T_0^2(1+D^2(\xi))}\right\} \end{aligned}$$

non meno che avanza la durata da T_0 diventa $T_0 \sqrt{1+D^2} \Rightarrow$ si allarga



Il fenomeno diventa più evidente a distanza di propagazione

$$\begin{aligned} \beta_2 &= \frac{\partial^2 \beta}{\partial \omega^2} = \frac{\partial}{\partial \omega} \left(\frac{\partial \beta}{\partial \omega} \right) = \frac{\partial}{\partial \omega} \frac{1}{v_g} \\ &= -\frac{1}{v_g^2} \frac{\partial v_g}{\partial \omega} \end{aligned}$$

se $\beta_2 \neq 0 \Rightarrow \frac{\partial v_g}{\partial \omega} \neq 0 \rightarrow$ la velocità di gruppo dipende dalla frequenza

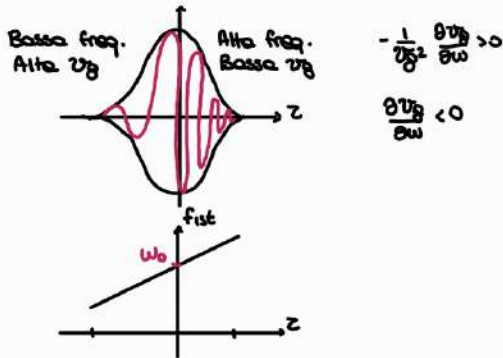
$$\psi(\xi, z) = \frac{A_0}{\sqrt{1+iD}} \exp\left\{ \frac{-\xi^2(1-iD)}{2T_0^2(1+D^2)} \right\} e^{i\omega_0 z} e^{-i\beta_0 z}$$

■ : variazione durata impulso
■ : variazione fase/frequenza istantanea

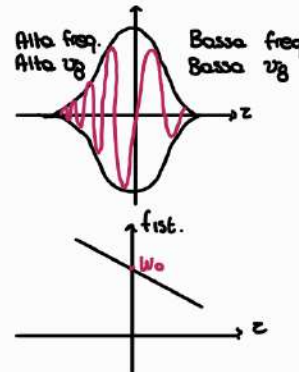
$$\text{fase: } \frac{D\xi^2}{2T_0^2(1+D^2)} + \omega_0 z$$

$$\text{frequenza istantanea} = \frac{\partial f}{\partial z} = \frac{D\xi}{T_0^2(1+D^2)} + \omega_0 \quad \leftarrow \text{man mano che si sposta nella fibra si automodula in frequenza}$$

DISPERSIONE NORMALE $D > 0$

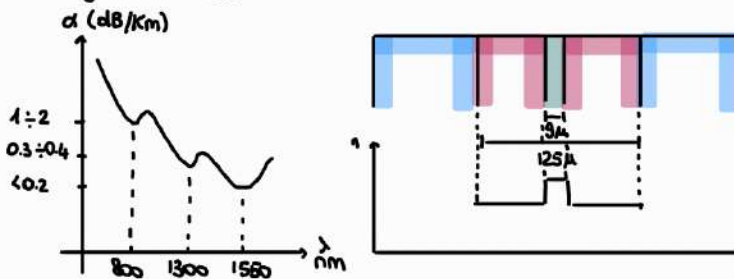


DISPERSIONE ANOMALA $D < 0 \Rightarrow \frac{\partial v_{ph}}{\partial \omega} > 0$



In entrambi i casi il fronte di salita è più veloce del fronte di discesa.

fibra graded index



$$\beta_2 \approx 0 \text{ a } 1300 \text{ nm} \quad \beta_2 \approx -20 \text{ ps}^2/\text{km} \text{ a } 1550 \text{ nm}$$

$$\text{Es. } \beta_2 = -20 \text{ ps}^2/\text{km}$$

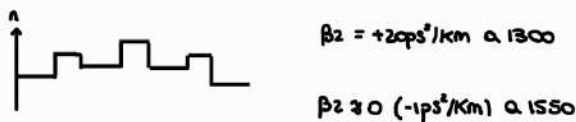
• caso 10 Gb/s, riservati 100 ps a bit e $T_0 = 20 \text{ ps}$

$$\xi = \left| \frac{400 \text{ ps}^2}{20 \text{ ps}^2/\text{km}} \right| = 20 \text{ km} \quad \xi = \left| \frac{T_0^2}{\beta_2} \right|$$

• caso 50 Gb/s, riservati 20 ps a bit e $T_0 = 4 \text{ ps}$

$$\xi = 0.8 \text{ km}$$

tocca cambiare fibra: Dispersion shifted



Per ovviare a questo problema ho 2 modi

$$1) \quad \underline{50 \text{ km}} \quad \underline{1 \text{ km}}$$

$$\beta_2 = -20 \text{ ps}^2/\text{km}$$

tot = -1000 ps² si può costruire una fibra molto costosa dispersion compensation fiber (DCF) con $\beta_2 = +1000 \text{ ps}^2/\text{km}$

concello quindi la dispersione della fibra

$$2) \text{ anche mandando 1 mW nella fibra si ha } E \approx 10^6 \text{ V/m}$$

$$\bar{D} = \epsilon \bar{E} - \epsilon_1 \bar{E}^2 + \epsilon_2 \bar{E}^3$$

non può trascurarli

$$\frac{\partial A}{\partial \xi} - i \frac{1}{2} \beta_2 \frac{\partial^2 A}{\partial z^2} + i \gamma_{NL} |A|^2 A = 0 \quad \text{eq. di Schrödinger non lineare}$$

Non linearità

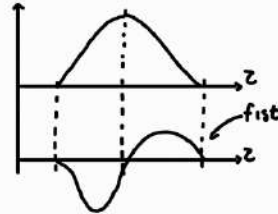
hp: $\beta_2 = 0$

$$\left| \begin{aligned} \frac{\partial A}{\partial \xi} + i \gamma_{NL} |A|^2 A &= 0 & \text{scrivendo } A = |A| e^{i\varphi} \\ \frac{\partial |A|}{\partial \xi} e^{i\varphi} + i \frac{\partial \varphi}{\partial \xi} |A| e^{i\varphi} + i \gamma_{NL} |A|^2 A e^{i\varphi} &= 0 \end{aligned} \right.$$

Re $\left\{ \frac{\partial |A|}{\partial \xi} = 0 \right.$ ← la non linearità cambia solo la fase

Im $\left\{ \frac{\partial \varphi}{\partial \xi} + \gamma_{NL} |A|^2 = 0 \right.$

$$\varphi = -\gamma_{NL} |A|^2 \xi \quad ; \quad \text{fist} = \frac{\partial \varphi}{\partial z} = -\gamma_{NL} \xi \frac{\partial |A|^2}{\partial z}$$



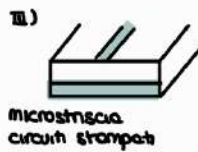
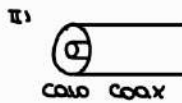
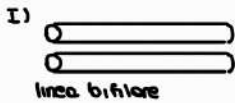
se la propagazione è normale si sommano i contributi peggiorando le cose

se propagazione anomala si compensa perfettamente. Così bene che $|A|^2$ è costante.

l'impulso che si propaga all'infinito si chiama **solitary wave / soliton**

LINEE DI TRASMISSIONE

$f < 20 \text{ GHz}$ (campo TEM ($E_x=0=H_y$))



$20 \text{ GHz} < f < 200 \text{ GHz}$: guide metalliche $\leftarrow \text{TE, TM}$

$f > 200 \text{ GHz}$: fibre ottiche $\leftarrow$ campi ibridi



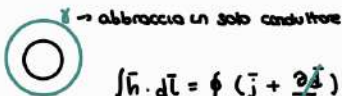
usiamo le eq Maxwell in forma integrale

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{\partial}{\partial t} \oint \vec{B} \cdot \hat{n} dS \quad ; \quad \oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = \oint (\vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}) \cdot \hat{n} dS$$

$$\int_{A \rightarrow B} \vec{E} \cdot d\vec{l} + \int_{B \rightarrow C} \vec{E} \cdot d\vec{l} + \int_{C \rightarrow D} \vec{E} \cdot d\vec{l} + \int_{D \rightarrow A} \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{\partial}{\partial t} \oint \vec{B} \cdot \hat{n} dS$$

O perché TEM

$$\int_{A \rightarrow B} \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_{D \rightarrow C} \vec{E} \cdot d\vec{l} \quad \leftarrow \text{gli integrali non dipendono dal percorso. Associa un potenziale } V(x,t)$$



$$\oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = \oint (\vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}) \cdot \hat{n} dS \Rightarrow \oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = i(x,t)$$

O perché TEM

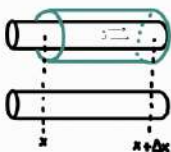


$$\begin{aligned} 1, 3 &= 0 \\ 2 &= V(x + \Delta x, t) \\ 4 &= -V(x, t) \end{aligned}$$

$$V(x + \Delta x, t) - V(x, t) = -\frac{\partial}{\partial t} \Phi_B \quad \text{moltiplica per } \frac{1}{\Delta x} \text{ e facciamo } \lim_{\Delta x \rightarrow 0}$$

$$\frac{\partial V}{\partial x} = -\frac{\partial}{\partial t} \Phi_B \quad \leftarrow \text{flusso per unità di lunghezza}$$

come si modifica V lungo la linea di trasmissione



eq. continuità di corrente

$$\begin{aligned} \int_V (\nabla \cdot \vec{j} + \frac{\partial \rho}{\partial t}) d\tau &= 0 \\ &= \oint_{\text{sum}} \vec{j} \cdot \hat{n} dS + \frac{\partial Q}{\partial t} = 0 \\ &= i(x + \Delta x, t) - i(x, t) = -\frac{\partial Q}{\partial t} \end{aligned}$$

moltiplica per $1/\Delta x$ e facciamo $\lim_{\Delta x \rightarrow 0}$

$$\frac{\partial i}{\partial x} = -\frac{\partial q}{\partial t} \quad \leftarrow \text{carica per unità di lunghezza}$$

$\Phi_B = L \cdot i$ L = induttanza per unità di lunghezza [H/m]. Il flusso è proporzionale alla corrente

$q = C \cdot V$ C = capacità per unità di lunghezza [F/m]

$$\frac{\partial V}{\partial x} = -L \frac{\partial i}{\partial t}$$

equazioni del telegrafo

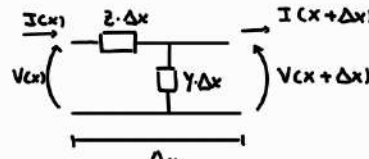
$$\frac{\partial i}{\partial x} = -C \frac{\partial V}{\partial t}$$

prendendo un'onda piana si nota che le equazioni sono simili:

$$\begin{cases} \frac{\partial E_x}{\partial z} = -\mu \frac{\partial H_y}{\partial t} \\ \frac{\partial H_y}{\partial z} = -\epsilon \frac{\partial E_x}{\partial t} \end{cases}$$

in frequenza le eq del telegrafo risultano:

$$\begin{cases} \frac{\partial V}{\partial x} = -i\omega L I \\ \frac{\partial I}{\partial x} = -i\omega C V \end{cases} \quad \text{per una linea ideale priva di perdite}$$

$$\begin{cases} \frac{\partial V}{\partial x} = -Z I \\ \frac{\partial I}{\partial x} = -Y V \end{cases}$$


$$\begin{aligned} V(x) &= I(x) Z \Delta x + V(x + \Delta x) \\ I(x) &= I(x + \Delta x) + Y \Delta x V(x + \Delta x) \end{aligned}$$

sviluppo di Taylor

$$\begin{aligned} V(x) &= I(x) Z \Delta x + [V(x) + \frac{\partial V}{\partial x} \Delta x] \\ I(x) &= [I(x) + \frac{\partial I}{\partial x} \Delta x] + Y \Delta x [V(x) + \frac{\partial V}{\partial x} \Delta x] \end{aligned} \Rightarrow \begin{cases} \frac{\partial V}{\partial x} = -Z I \\ \frac{\partial I}{\partial x} = -Y V \end{cases}$$

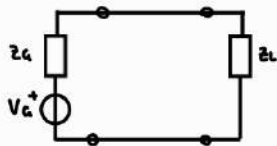
In generale una linea ha:



$$Z = i\omega L + r; \quad Y = i\omega C + g$$

L, C responsabili della propagazione. r e g sono parassiti

Studiamo



con le equazioni del telegrafo

Alzo il grado dell'equazione

$$\frac{\partial^2 V}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial V}{\partial x} \right) = \frac{\partial}{\partial x} (-Z I) = Z \frac{\partial I}{\partial x} = Y Z V$$

$$\frac{\partial^2 V}{\partial x^2} = \Gamma^2 V \quad \text{con } \Gamma = \sqrt{Y \cdot Z}$$

$$V(x) = V_+ e^{-\Gamma x} + V_- e^{+\Gamma x} \quad \text{nel caso privo di perdite } \Gamma = \sqrt{i\omega L \cdot i\omega C} = i\omega \sqrt{LC} = i\beta$$

$$\text{con perdite } \Gamma = \sqrt{(i\omega L + r)(i\omega C + g)} = \alpha + i\beta \Rightarrow V(x) = V_+ e^{-\alpha x} e^{-i\beta x} + V_- e^{+\alpha x} e^{+i\beta x} \quad \text{attenuano l'onda}$$

$$\text{per } I \text{ ottengo } I(x) = I_+ e^{-\Gamma x} + I_- e^{+\Gamma x}$$

esiste una relazione tra V_+ e I_+ (analogo per $-$)

$$\begin{cases} \frac{\partial V}{\partial x} = -Z I \\ \frac{\partial I}{\partial x} = -Y V \end{cases} \quad \text{sostituendo } \Rightarrow \begin{cases} -\Gamma V_+ e^{-\Gamma x} + \Gamma V_- e^{+\Gamma x} = -Z I_+ e^{-\Gamma x} - Z I_- e^{+\Gamma x} \\ -\Gamma I_+ e^{-\Gamma x} + \Gamma I_- e^{+\Gamma x} = -Y V_+ e^{-\Gamma x} - Y V_- e^{+\Gamma x} \end{cases}$$

moltiplico I per $-\Gamma$ e II per Z e sommo

$$+\Gamma^2 V_+ e^{-\Gamma x} - \Gamma^2 V_- e^{+\Gamma x} - 2\Gamma I_+ e^{-\Gamma x} - 2\Gamma I_- e^{+\Gamma x} = \Gamma Z I_+ e^{-\Gamma x} - \Gamma Z I_- e^{+\Gamma x} - Y Z V_+ e^{-\Gamma x} - Y Z V_- e^{+\Gamma x}$$

$$V_+ e^{-\Gamma x} (\Gamma^2 + ZY) = I_+ e^{-\Gamma x} (\Gamma Z + \Gamma^2)$$

$$2\Gamma^2 V_+ e^{-\Gamma x} = 2\Gamma Z I_+ e^{-\Gamma x}$$

$$Z_c = \sqrt{\frac{r + i\omega L}{g + i\omega C}} = \sqrt{\frac{L}{C}} \quad \text{senza perdite}$$

$$I_+ = V_+ \frac{\Gamma}{Z} = \frac{V_+}{Z_c} \quad \text{con } Z_c = \sqrt{\frac{Z}{Y}} \quad I_- = -\frac{V_-}{Z_c}$$

Z_c = impedenza caratteristica $[\Omega]$

! rapporto imposto tra onda di corrente e tensione entrante progressive

analogia con onde piane

$$\begin{cases} V(x) = V_+ e^{-i\beta x} + V_- e^{+i\beta x} \\ I(x) = \frac{V_+}{Z_c} e^{-i\beta x} - \frac{V_-}{Z_c} e^{+i\beta x} \end{cases} \quad \begin{bmatrix} \vec{E} = \vec{E}_+ e^{-i\beta z} + \vec{E}_- e^{+i\beta z} \\ \vec{H} = \frac{\vec{E}_+}{\eta} e^{-i\beta z} - \frac{\vec{E}_-}{\eta} e^{+i\beta z} \end{bmatrix} \quad \text{con } \eta = \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}}$$

Da manuale ci viene fornito Z_c e β in termini di velocity factor $= n \cdot c_0$
 $v_f = \frac{\omega}{\beta} = \frac{1}{\sqrt{LC}} = n \cdot c_0$ (es 0.6 c_0)

Nel mondo ideale (privo di perdite)

Si preferisce lavorare con l'impedenza di linea / impedenza normalizzata o con il coefficiente di riflessione

Impedenza di linea $Z(x) = \frac{V(x)}{I(x)} = Z_c \frac{V_+ e^{-i\beta x} + V_- e^{+i\beta x}}{V_+ e^{-i\beta x} - V_- e^{+i\beta x}}$

Impedenza normalizzata $z(x) = \frac{Z(x)}{Z_c}$

Coefficiente di riflessione $\rho(x) = \frac{V_- e^{+i\beta x}}{V_+ e^{-i\beta x}}$

facilmente legabili tra di loro

da $Z(x)$ raccoglio $\frac{V_+ e^{-i\beta x}}{V_+ e^{-i\beta x}} \Rightarrow \frac{1 + \rho(x)}{1 - \rho(x)}$

$$Z(x)(1 - \rho(x)) = 1 + \rho(x)$$

$$-Z(x)\rho(x) - \rho(x) = 1 - Z(x)$$

$$\rho(x)[1 + Z(x)] = Z(x) - 1$$

$$Z(x) = \frac{1 + \rho(x)}{1 - \rho(x)} \quad ; \quad \rho(x) = \frac{Z(x) - 1}{Z(x) + 1} \quad ; \quad y(x) = \frac{1}{Z(x)} = \frac{1 - \rho(x)}{1 + \rho(x)}$$

$$= \frac{1 - y(x)}{1 + y(x)}$$

ρ_L = coefficiente di riflessione al carico (posto $x=0$ in sua corrispondenza)

$$\rho_L = \frac{Z_L - 1}{Z_L + 1} = \frac{Z/Z_c - 1}{Z/Z_c + 1} = \frac{Z_L - Z_c}{Z_L + Z_c} \quad \begin{matrix} \text{mezzo da dove proviene} \\ \text{se } Z_L \neq Z_c \text{ mi torna in parte} \\ \text{mezzo dove devo andare} \end{matrix}$$

Analogia onde piane

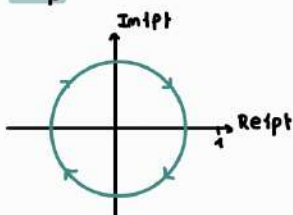
$$\rho_L = \rho_{TL} = \frac{\eta_2 - \eta_1}{\eta_2 + \eta_1}$$

$$\rho(x) = \frac{V_- e^{+i\beta x}}{V_+ e^{-i\beta x}} = \rho_L e^{+2i\beta x}$$

essendo fenomeni ondulatori calcolo λ

$$\beta \cdot \lambda = 2\pi$$

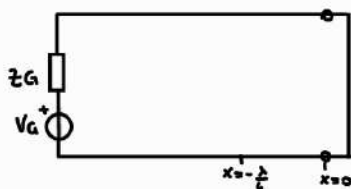
$$\lambda = \frac{2\pi}{\beta}$$



$$\rho(x) = \rho_L e^{2i\beta x} = \rho_L \cos(2\beta x) + i \rho_L \sin(2\beta x)$$

ci spostiamo all'indietro (lontano dal carico)

per un giro basta $\frac{\lambda}{2} \Rightarrow$ la linea è periodica con periodo $\frac{\lambda}{2}$



$$Z_L = 0 \Omega$$

$$\rho_L = \frac{Z_L - 1}{Z_L + 1} = -1 \quad \leftarrow \text{tutta l'onda mi torna indietro}$$

$$x = -\frac{\lambda}{4} \Rightarrow -1 e^{-2i \frac{2\pi}{\lambda} \cdot \frac{\lambda}{4}} = -1 e^{-i\pi} = 1$$

$$z(-\frac{\lambda}{4}) = \frac{1 + \rho(-\lambda/4)}{1 - \rho(-\lambda/4)} = \infty$$

si genera un'onda stazionaria avendo $Z_L = 0$

